

AI持續主導科技股，投資擴大與規格演進推升各種需求

-設計複雜化推升先進封裝、散熱與PCB材料產值成長

群益投顧



科技投資題材趨勢

產業	主軸	重點個股
半導體	AI 走向「更完整的封裝系統」，先進封裝的價值由 Compute、HBM、I/O、Power 到 Thermal 的整合程度持續提高。一線 OSAT（專業封測廠）憑藉技術與規模優勢，成為承接 AI 晶片產能外溢的首選。	台積電(2330 TT)、日月光投控(3711 TT)、力成(6239 TT)
設備業	建一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元。其中生產設備成本占比約75%，其餘包含廠房（無塵室）、廠務（特化、純水）及土地。	致茂(2360 TT)、鴻勁(7769 TT)、旺矽(6223 TT)、亞翔(6139 TT)、漢唐(2404 TT)、精測(6510 TT)、竑騰(7751 TT)、印能科技(7734 TT)

產業	主軸	重點個股
散熱模組	NVL72散熱模組輝達負責採購，以量制價，水冷板模組價格較低，目前訂單高度集中於奇鋐與Cooler Master。ASIC於2H26導入水冷散熱方案，帶動新成長動能。奇鋐與Cooler Master為多數ASIC散熱設計者，亦為主要供應商。	台達電(2308)、奇鋐(3017 TT)
印刷電路板	CCL規格逐步提高至M9，ASP成倍增長，帶動CCL產業迎來黃金時代。	台光電(2383 TT)、台耀(6274 TT)、南亞(1303 TT)、金居(8358 TT)

AI 架構升級推動先進封裝 -Chiplet、HBM 到 CPO

- AI需求較預期佳，預估2026年半導體成長率，YoY+22.6%。在AI強勢帶動下，全球半導體營收突破1兆美元將提前達標，至2030年預期成長至超過1.5兆美元。
- AI 算力競爭力不再取決於單一晶片運算，而取決於『算力密度』與『數據搬運能效』。1)先進製程PPA提供算力的底層基礎；2)記憶體頻寬與傳輸介面(I/O)決定數據吞吐的上限(Throughput Capability)；3)先進封裝提供系統整合的彈性與互連效率(System Integration)。
- AI 走向「更完整的封裝系統」，先進封裝的價值由 Compute、HBM、I/O、Power 到 Thermal 的整合程度持續提高。先進封裝進化為「前段設計的延伸」，在台積電先進封測產能持續吃緊的背景下，一線 OSAT (專業封測廠) 憑藉技術與規模優勢，成為承接 AI 晶片產能外溢的首選，進而推升營運能見度。
- 隨先進封裝營收占比攀升，先進封裝平均單價 (ASP) 高於傳統封裝，帶動OSAT毛利率擴張，投資首選以龍頭廠台積電(2330 TT)、日月光(3711 TT)、力成(6239 TT)為主。

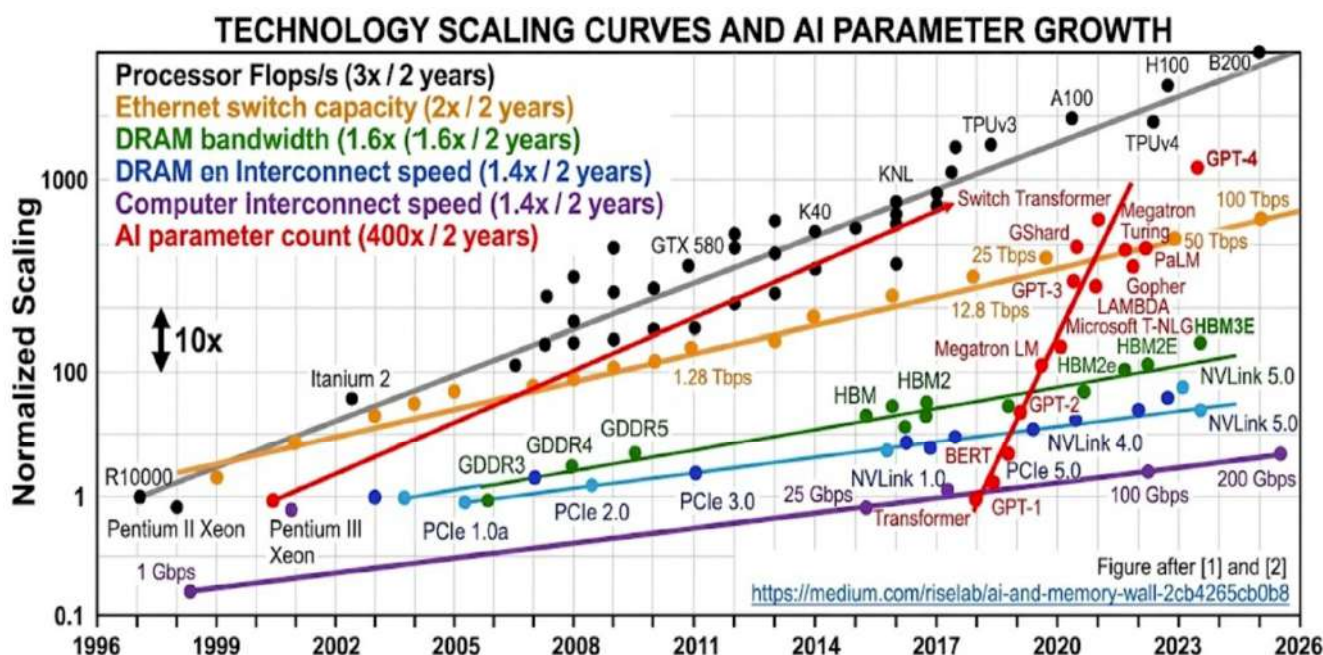
1兆美元提前到來

- 原先市場普遍預估至2030年，全球半導體營收才會突破1兆美元。但在AI強勢帶動下，將提前達標，至2030年預期成長至超過1.5兆美元，AI與HPC相關應用屆時將佔整體市場逾半數比重。
- 預估2026年半導體成長率，YoY+22.6%。來自AI應用由生成式AI延伸至代理式AI(Agentic AI)和實體AI (Physical AI)，帶動GPU/AI加速器，到CPU與HBM等需求增加，使先進製程和封測同步擴張。



AI Bottleneck

- 算力增長速率(Compute Scaling)遠快於記憶體頻寬與傳輸介面(I/O)，AI 運算面臨的「Memory Wall」與「I/O Wall」硬體瓶頸。



資料來源：Simple tech trend、群益投顧預估彙整

Capital Care 群益關心您
 台北・香港・上海

N2產能提升高於預期

- 先進製程PPA提供算力的底層基礎，Intel與Samsung積極擴張N2製程，但產能規模落後台積電。Intel的18A製程於2025年底風險試產，2026年進入量產，在亞利桑那Fab52等廠。初期產能約10K片/月，預計可擴至40K片。
- 台積電N3家族目前以南科Fab18B為主，2026年初預計約130K片/月。預估2026年底>170K片/月。N2於2026年進入量產爬坡，2025年底約20K片/月，預估2026年底達120K片/月以上。

Company	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	N7+ (EUV)	N5/N6	N5P	N4/N3	N3 N4P/N 4X	N3E N5A	N2 N3P N3X N4C	N2P N3A N3C	N2X A16 N2U	A14 N2U	A13 A12 N2U	A10
	N7 EUV	N5/N6	N4	3GAE		3GAP	SF2 SF4A, SF4U	SF2P, SF2X	SF2Z SF2T, SF2A		SF1.4	SF1 / SF0.7
		Intel 10	Intel 7	Intel 4	Intel 3		20A	18A / 18AP	14A 14A-E			10A

資料來源：各公司、群益投顧預估彙整

Capital Care 群益關心您
 台北・香港・上海

製程微縮遇瓶頸

- N5 製程微縮難度急遽上升，FinFET 晶體管 N3 以下製程面臨短通道效應與漏電問題。因此轉向 GAAFET (Gate-All-Around FET) 架構，以增加閘極對通道的控制力。

Node	N3 vs N5	N3E vs N5	N3P vs N3E	N3X vs N3P	N2 vs N3E	N2P vs N3E	N2P vs N2	A16 vs N2P	A14 vs N2	A13 vs A14
Power	-25% -30%	-34%	-5% -10%	-7%***	-25% -30%	-36%	-5% -10%	-15% -20%	-25% -30%	-
Performance	+10% +15%	+18%	+5%	+5% Fmax @1.2V**	+10% +15%	+18%	+5 +10%	+8% +10%	+10% +15%	-
Density*	-	1.3x	1.04x	1.10x***	1.15x	>=1.15x	-	1.07x 1.10x	1.23x	1.06x
HVM	4Q22	4Q23	2H24	2H25	2H25	2H26	2H26	2H26	2028	2029

*Chip density published by TSMC reflects 'mixed' chip density consisting of 50% logic, 30% SRAM, and 20% analog.

**At the same area.

***At the same speed.

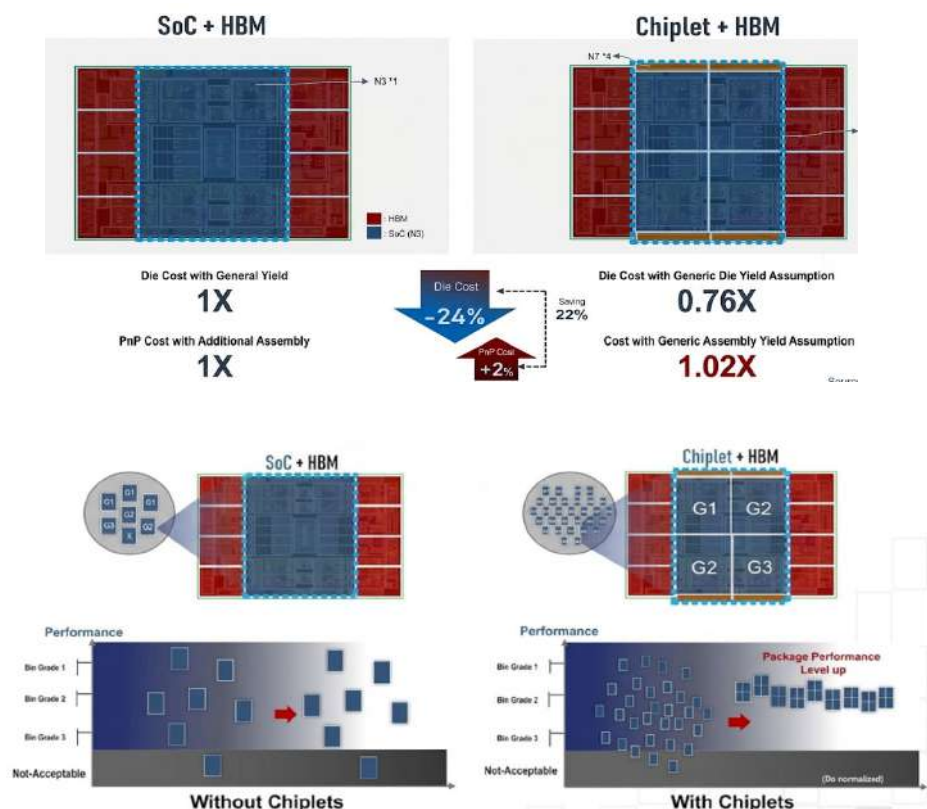
資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

群益投顧

9

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Monolithic SoC轉向小晶片 Chiplet



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

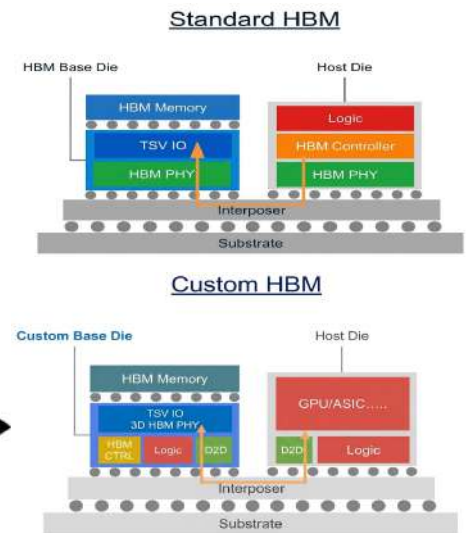
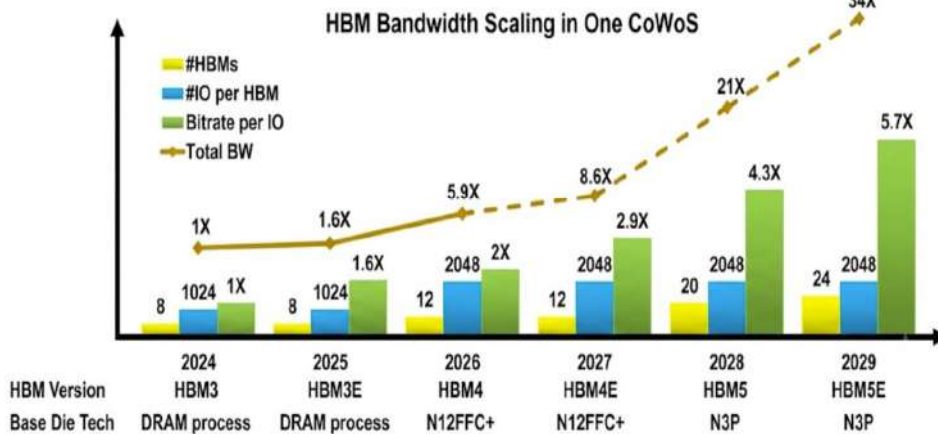
群益投顧

10

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

頻寬限制使HBM顆數向上

- 面對記憶體牆挑戰，HBM 堆疊層數從 8、12 層向上攀升。HBM4 介面頻寬翻倍至 2048-bit，並使用更多顆HBM增加頻寬。台積電採 N12 製程打造Base Die，降功耗超 45%，頻寬增 2.5 倍。預估 2029 年整體記憶體頻寬將大幅成長 34 倍。
- AI 運算進入「系統集成 (System Integration)」，記憶體從「通用零組件」轉變為與處理器製程 (N7 > N5 > N3 > A14) 同步演進的關鍵客製化子系統。HBM Base Die 客製化。



資料來源：TSMC、Redefine Innovation、群益投顧預估彙整

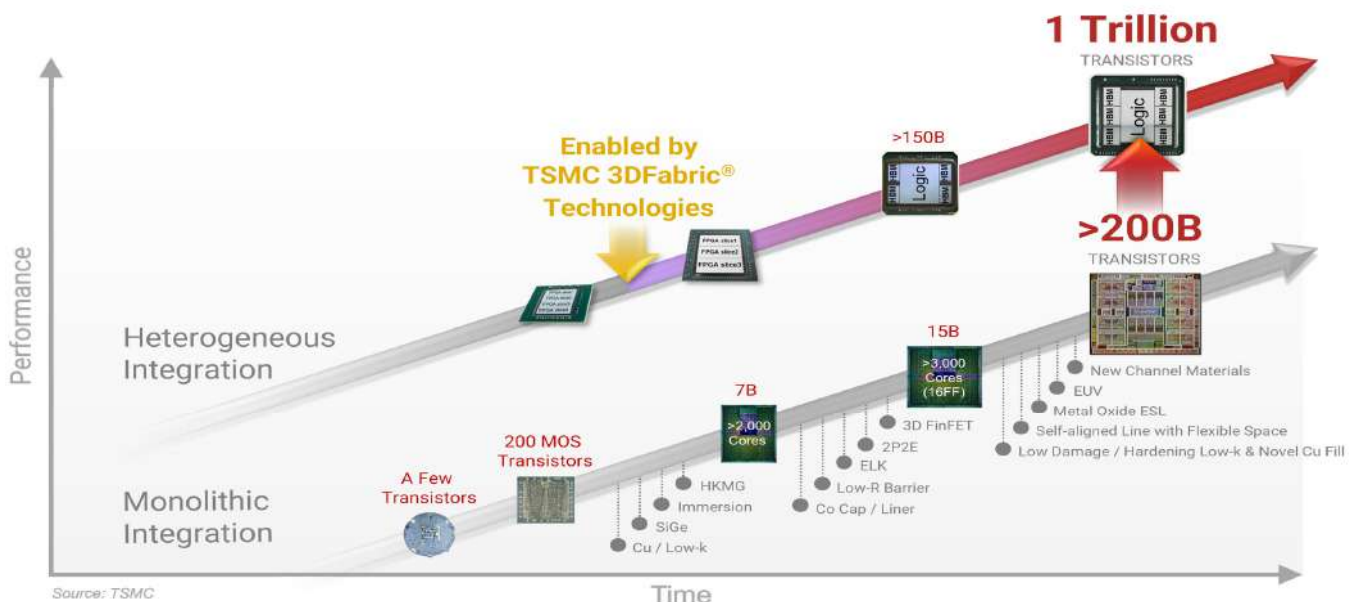
群益投顧

11

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

先進封裝讓電晶體數量飛躍增長

- 透過先進封裝技術，電晶體數量呈飛躍性的增長(2顆晶片堆疊就能達到2倍的電晶體密度)，從>200 Billions大幅提升至1 Trillion電晶體(含HBM)。
- 更重要的是，System-Level Packaging可以將不同功能的元件整合在一起，包括邏輯運算、記憶體、AI專用晶片與矽光等等，實現異質整合。



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

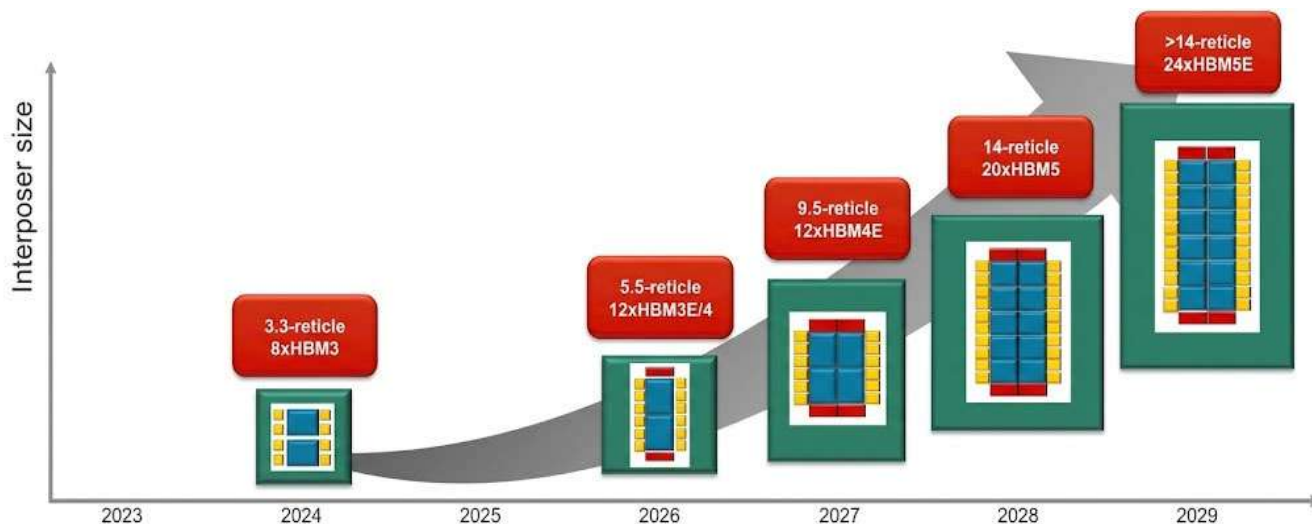
群益投顧

12

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Chiplet和HBM使封裝面積增加

- AI 對運算能力需求不斷推動，也迫使台積電採用先進封裝，使電晶體快速增加，以因應客戶產品快速迭代。
- 隨 AI 晶片導入更多運算晶粒 (Compute Die)、HBM 及其他 Chiplet die，使先進封裝面積擴大。台積電目前已進入 5.5 倍光罩尺寸 CoWoS 的大量生產階段，且已經在多個 AI 客戶產品上驗證，良率可穩定超過 98%，部分產品甚至達到 99%。



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

群益投顧

13

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

AI/HPC 系統的 I/O Wall

- LLM 參數量每 2 年飆升 400X，單晶片運算能力 (3X / 2 年) 逼近物理極限；晶片全面轉向 Chiplet 拼接，伺服器邁向超大機架 (如 NVL72)。
- 資料傳輸跨越「晶片內 → 機架內 → 跨機架」，頻寬每往外一層劇降約 9 倍 (累積衰減達 80 倍)；銅線在 224G/448G 高頻下損耗與能耗失控，I/O Wall 浮現。

互連層	實體介質／協議	B200 頻寬	先進封裝／光互連商機
封裝內	HBM3e + CoWoS	~7.7 TB/s	HBM、HBM3e、CoWoS / 晶圓級先進封裝
Scale-Up	NVLink 5 / NVSwitch	1.8 TB/s(雙向)	高速I/O、先進封裝、背板銅纜 / 高頻基板
Scale-Out	Ethernet / InfiniBand	~0.1 TB/s/GPU	光模組 (800G/1.6T) → CPO / 矽光異質整合

資料來源：NVIDIA、群益投顧預估彙整

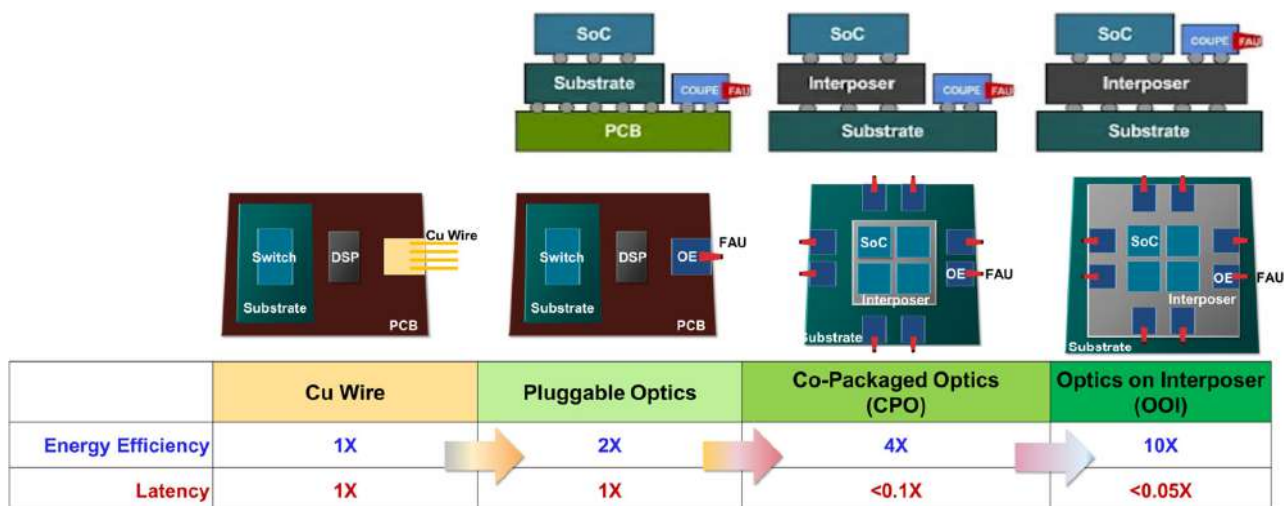
群益投顧

14

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

CPO：先進封裝第二動能

- 先進封裝不再局限於 GPU+HBM 的 2.5D (CoWoS)，開始將高速 I/O Die 與 Switch ASIC 納入封裝；透過 3D 堆疊 (SoIC) 將傳輸距離從公分級微縮至毫米級。
- 光引擎 (PIC+EIC) 與算力核心共同封裝，省去高功耗 Retimer，功耗大減 50% 以上；光通訊價值量回流至晶圓代工與先進封裝 (COUPE / 光對準)，封裝單機價值量顯著躍升。



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

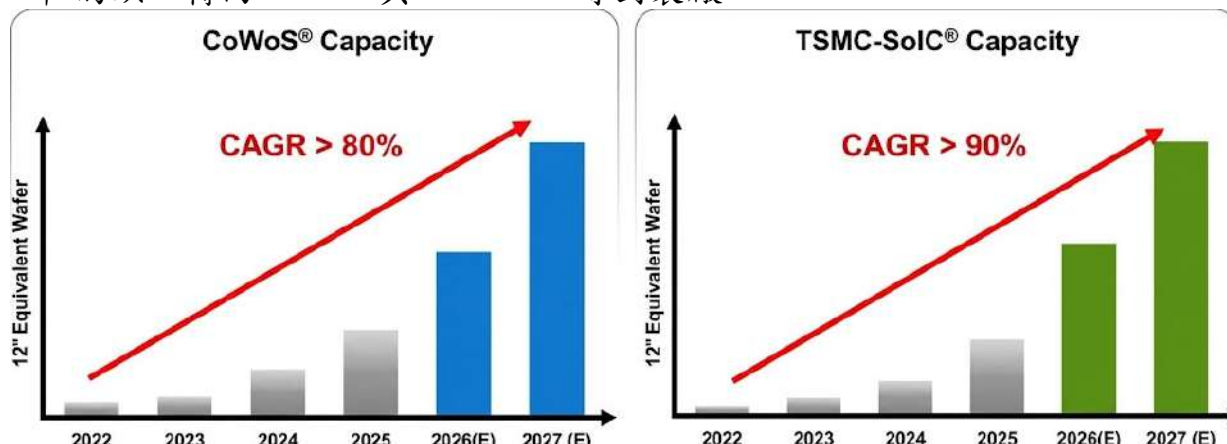
Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

群益投顧

15

CoWoS等先進封裝相關產能持續吃緊

- CoWoS是台積電的專利，2023年起CoWoS出貨量大增，NVIDIA及其他台積電客戶認證非台積電供應鏈，包括聯電、Amkor、ASE/SPIL等。
- 台積電CoWoS單月產能4Q24的35K片，4Q25約75K片，YoY+114%，預估4Q26單月產能120~130K片，YoY>+60%，4Q27 175K/月以上。另預估SoIC 4Q26月產能約15k。
- 預估全球需求約 1,000K /年以上，台積電無法滿足需求，預計有 240~270K片/年的缺口轉向 Amkor 與 ASE/SPIL等封裝廠。



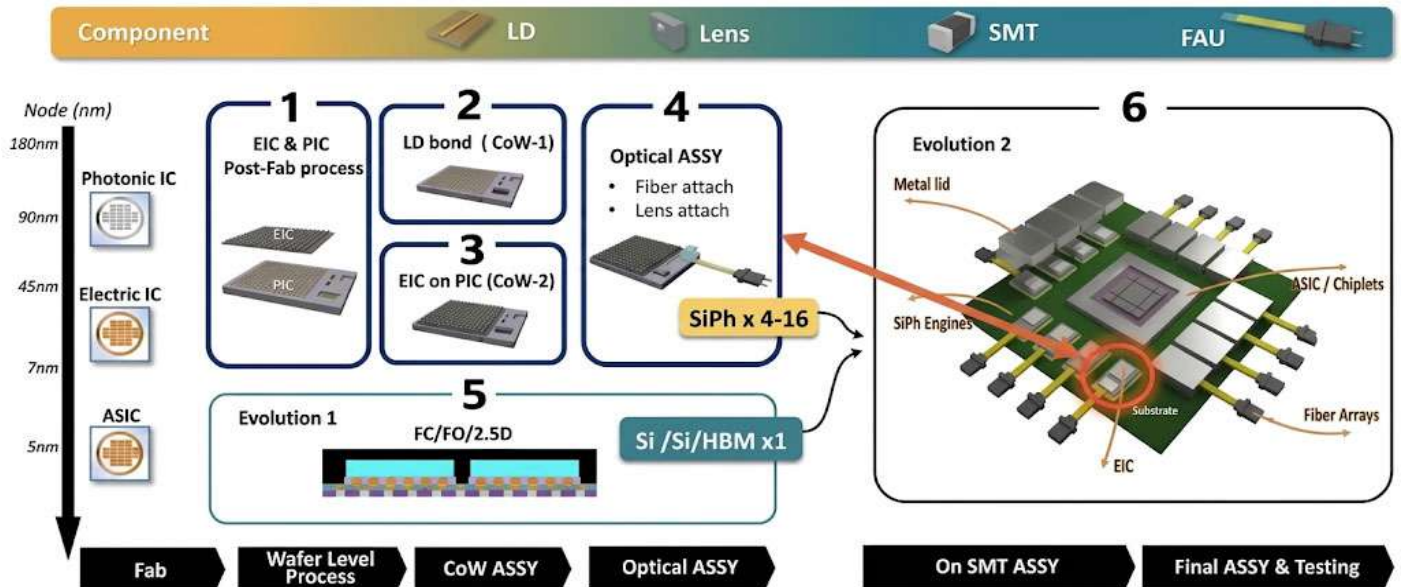
資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

群益投顧

16

- CPO組件包含多種元件，例如雷射、光學元件、光纖陣列單元（FAU）以及採用不同晶圓節點的矽積體電路（IC）：光子積體電路（PIC）、電子積體電路（EIC）和記憶體IC。部分客戶需要特殊的CMOS後晶圓工藝，例如深反應離子蝕刻（DRIE）空腔形成、AuSn鍵結、KOH V型槽刻蝕或扇出型RDL製程。



資料來源：ASE、群益投顧預估彙整

群益投顧

17

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

走向「系統級微型化與整合」

- AI 從「更大的晶片」走向「更完整的封裝系統」，先進封裝的價值由 Compute、HBM、I/O、Power 到 Thermal 的整合程度持續提高。
- TSMC 路線：3DFabric 從 SoIC、CoWoS 擴展到 COUPE。未來modulator、SOA（Semiconductor Optical Amplifier）與光源整合至 COUPE 平台背面。如同 CoWoS-S 一樣，COUPE 可支援最大達 3.3 倍 reticle size 的尺寸。

過去

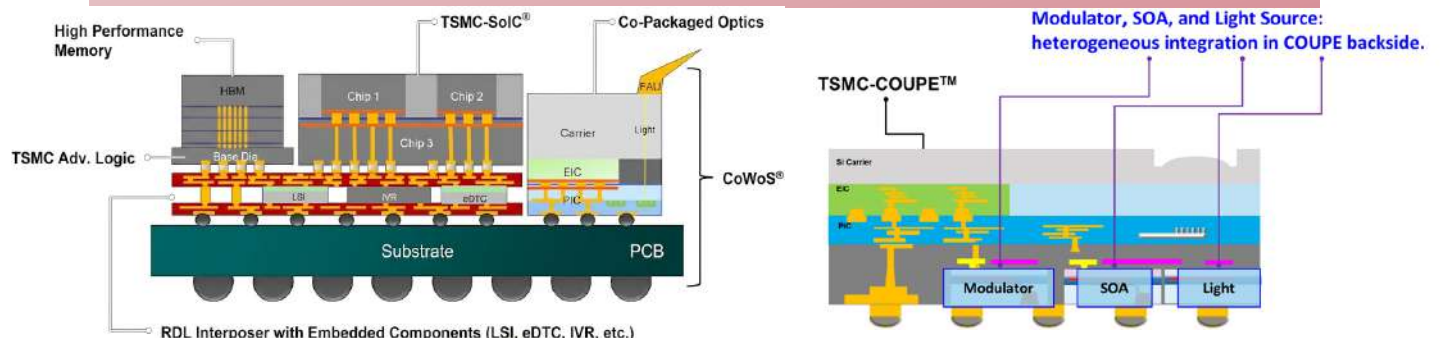
Chip → Package → Board → System

現在

Chiplet + HBM + I/O → Advanced Package

未來

Compute + Memory + I/O + Power + Thermal → System-in-Package



資料來源：TSMC、群益投顧預估彙整

群益投顧

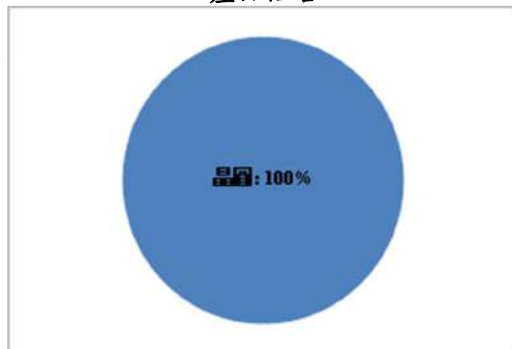
18

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台積電(2330 TT)

- 台積電大幅上調 2024~2029 年 AI 加速器營收之年複合成長率 (CAGR) 至 55.00% - 59.00% 台積電整體2024年起5年期長期營收成長率至趨近25% (美元計)。
- 台積電將2026年美元營收成長率預期上修，YoY>+40%。目前台積電主要瓶頸仍在於無法提供足夠晶圓給客戶。

產品組合



單位: 百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	5,439,209	7,387,866	8,575,228	933,792	989,918	1,046,090	1,134,103	1,270,380	1,463,122	1,571,602	1,627,326	1,813,306
營業毛利淨額	3,614,008	4,868,136	5,732,118	547,369	588,543	651,987	751,295	860,311	965,293	1,037,109	1,075,301	1,202,613
營業利益	3,177,606	4,258,637	5,024,661	463,424	500,685	564,902	658,966	766,603	844,585	907,452	941,046	1,053,015
稅後純益	2,760,635	3,616,829	4,420,181	398,273	452,301	505,744	572,480	706,562	713,405	768,189	810,970	853,386
稅後EPS(元)	106.46	139.47	170.45	15.36	17.44	19.50	22.08	27.25	27.51	29.62	31.27	32.91
毛利率(%)	66.44%	65.89%	66.85%	58.62%	59.45%	62.33%	66.25%	67.72%	65.97%	65.99%	66.08%	66.32%
營業利益率(%)	58.42%	57.64%	58.60%	49.63%	50.58%	54.00%	58.10%	60.34%	57.72%	57.74%	57.83%	58.07%
稅後純益率(%)	50.75%	48.96%	51.55%	42.65%	45.69%	48.35%	50.48%	55.62%	48.76%	48.88%	49.83%	47.06%
營業收入YoY/QoQ(%)	42.80%	35.83%	16.07%	11.26%	6.01%	5.67%	8.41%	12.02%	15.17%	7.41%	3.55%	11.43%
稅後純益YoY/QoQ(%)	60.70%	31.01%	22.21%	10.15%	13.57%	11.82%	13.20%	23.42%	0.97%	7.68%	5.57%	5.23%

註: 稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主; EPS預估值以股本2593.24億元計算。

資料來源: 群益投顧彙整

群益投顧

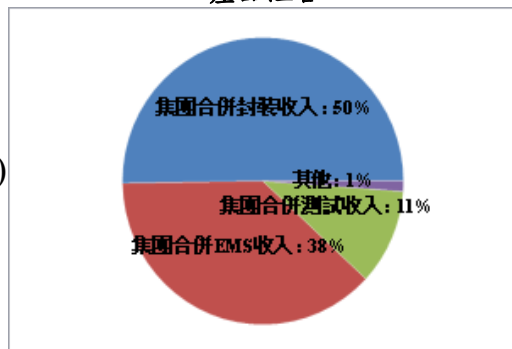
19

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

重點股:日月光投控(3711 TT)

- 基於AI 與 HPC 帶動的先進封測與測試需求成長，目前來看，日月光上調先進封測在2026年將會達到35億美元以上，YoY>+100%
- 目前Leap 業務主要營收仍來自 OS (封裝外包) 與測試 (Wafer Sort 為主)。Full Process 業務進展順利，Final Test產能正在擴充中，預期將在 2H26 導入客戶的下世代AI 晶片。

產品組合



單位: 百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	833,664	957,832	967,805	150,750	168,569	177,915	173,662	191,064	232,860	236,079	216,060	228,029
營業毛利淨額	174,341	206,890	226,342	25,688	28,877	34,736	34,850	40,150	49,105	50,268	46,833	49,233
營業利益	95,795	119,248	137,788	10,193	13,201	17,690	17,532	21,134	28,147	29,021	27,063	28,369
稅後純益	79,494	92,580	104,217	7,521	10,870	14,714	14,148	21,068	21,804	22,491	21,056	22,048
稅後EPS(元)	17.78	20.71	23.31	1.68	2.43	3.29	3.16	4.71	4.88	5.03	4.71	4.93
毛利率(%)	20.91%	21.60%	23.39%	17.04%	17.13%	19.52%	20.07%	21.01%	21.09%	21.29%	21.68%	21.59%
營業利益率(%)	11.49%	12.45%	14.24%	6.76%	7.83%	9.94%	10.10%	11.06%	12.09%	12.29%	12.53%	12.44%
稅後純益率(%)	9.54%	9.67%	10.77%	4.99%	6.45%	8.27%	8.15%	11.03%	9.36%	9.53%	9.75%	9.67%
營業收入YoY/QoQ(%)	29.17%	14.89%	1.04%	1.75%	11.82%	5.54%	-2.39%	10.02%	21.88%	1.38%	-8.48%	5.54%
稅後純益YoY/QoQ(%)	95.52%	16.46%	12.57%	-0.43%	44.52%	35.36%	-3.85%	48.92%	3.49%	3.15%	-6.38%	4.71%

註: 稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主; EPS預估值以股本447.05億元計算。

資料來源: 群益投顧彙整

群益投顧

20

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

- PLP產能方面，力成規劃2026年底產能1K片/月。2027年年中產能預計進一步擴增至2K片/月，並配合客戶產品驗證完成，正式進入商業化量產階段。
- 2026年底前光學引擎(OE)小量生產。2H27 CPO交換器出貨。2028年OE整合AI晶片量產並和Broadcom合作新加坡廠。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	94,927	119,239	138,548	18,060	19,968	21,407	21,314	23,116	24,666	25,831	25,429	28,866
營業毛利淨額	20,511	27,771	35,010	2,875	3,222	3,991	4,144	5,031	5,426	5,910	5,613	6,434
營業利益	14,514	20,451	26,379	1,836	2,052	2,696	2,761	3,531	3,899	4,324	4,072	4,663
稅後純益	9,726	14,340	19,083	960	1,538	1,864	1,844	2,219	2,699	2,964	2,844	3,252
稅後EPS(元)	12.81	18.89	25.14	1.26	2.03	2.45	2.43	2.92	3.56	3.90	3.75	4.28
毛利率(%)	21.61%	23.29%	25.27%	15.92%	16.13%	18.64%	19.44%	21.76%	22.00%	22.88%	22.07%	22.29%
營業利益率(%)	15.29%	17.15%	19.04%	10.17%	10.28%	12.60%	12.95%	15.27%	15.81%	16.74%	16.01%	16.15%
稅後純益率(%)	10.25%	12.03%	13.77%	5.31%	7.70%	8.71%	8.65%	9.60%	10.94%	11.47%	11.18%	11.27%
營業收入YoY/QoQ(%)	26.69%	25.61%	16.19%	16.56%	10.57%	7.20%	-0.43%	8.45%	6.71%	4.72%	-1.56%	13.52%
稅後純益YoY/QoQ(%)	75.68%	47.44%	33.07%	-18.34%	60.23%	21.20%	-1.04%	20.33%	21.63%	9.81%	-4.05%	14.36%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本75.91億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

21

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

半導體設備產業

-2027年全球半導體設備市場續看成長

- 台積電一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠。其中生產設備(EUV、量測、製程設備)的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築(無塵室)、廠務設施(特化、純水)及土地。
- HPC帶動測試介面廠商獲利成長。精測產品主要應用為HPC(含TPU)、手機AP。旺矽為HPC(含ASIC)、網通、消費性電子。雍智為AP、HPC、網通晶片。穎崴為HPC/AI。
- CPO測試至少可分為四個流程，目前台廠有相關商機的設備廠商包含旺矽(6223 TT)、致茂(2360 TT)、鴻勁(7769 TT)...等。
- 致茂(2360 TT)已取得Insertion 4O的訂單。鴻勁(7769 TT)的Insertion 4的光電同測的Handler預計1Q27量產，目標4Q26完成量產前定案，預計光電同測的設備單價較電測設備高20%。
- 重點股：致茂(2360 TT)、漢唐(2404 TT)、亞翔(6139 TT)、旺矽(6223 TT)、精測(6510 TT)、印能科技(7734 TT)、玄騰(7751 TT)、鴻勁(7769 TT)。

資料來源：群益投顧彙整。

群益投顧

23

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

全球建廠需求帶動廠務公司獲利成長

- 台積電2025年CAPEX約409億美元，2026年約600~640億美元，市場預估2027年達750億美元。
- 一座3nm的晶圓廠造價約150~200億美元，在美建廠則超過200億美元，相關廠務公司直接受惠。其中生產設備(EUV、量測、製程設備)的成本占比約75%，其餘25%包含廠房建築(無塵室)、廠務設施(特化、純水)及土地。在台灣蓋廠約18個月，在美國超過30個月。
- 漢唐(2404 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶包含晶圓代工大廠、記憶體廠...等。漢唐累計前五月已簽約未認列的金額約1,939億元。
- 亞翔(6139 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶包含記憶體廠、光電廠。亞翔在手訂單逾4,400億元，主要在建工程包含12吋晶圓代工廠總承攬及二次配工程、記憶體先進封裝廠-全案統包工程、記憶體暨先進封裝廠-基本設計案。
- 聖暉*(5536 TT)主要業務為無塵室/機電整合服務，客戶類別包含OSAT、資料中心、CSP。1H26在手訂單逾600億元，目標每年營收、獲利皆雙位數成長。

資料來源：各公司、網路資料、群益投顧彙整。

群益投顧

24

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

代號	公司	2Q26營運近況與展望
2404	漢唐	- 漢唐主要客戶包含晶圓代工廠、美系記憶體廠。 2Q26營收260.80億元，QoQ+28.55%/YoY+76.40%；稅後純益37.63億元，QoQ+22.12%/YoY+169.15%；稅後EPS 19.92元。 - 在手訂單約1,939億元，預計12~24個月內認列大部分，估未來還有AZ P3、先進封裝的建廠需求。
5536	聖暉	- 聖暉主要客戶包含先進封裝廠。 2Q26營收133.81億元，QoQ+15.32%/YoY+22.67%；稅後純益13.61億元，QoQ-14.06%/YoY+57.87%；稅後EPS 10.97元。 - 在手訂單約600億元，2Q26毛利率低於預期，因建廠初期投入的成本較高，估3Q26毛利率季增，中長期目標約25%。
6139	亞翔	- 亞翔主要客戶包含美系記憶體廠、台系晶圓代工廠。 2Q26營收256.36億元，QoQ+26.00%/YoY+70.50%；稅後純益38.77億元，QoQ+74.11%/YoY+478.17%；稅後EPS 16.46元。 - 在手訂單約4,400億元，約80%為半導體，18~24個月內認列大部分。

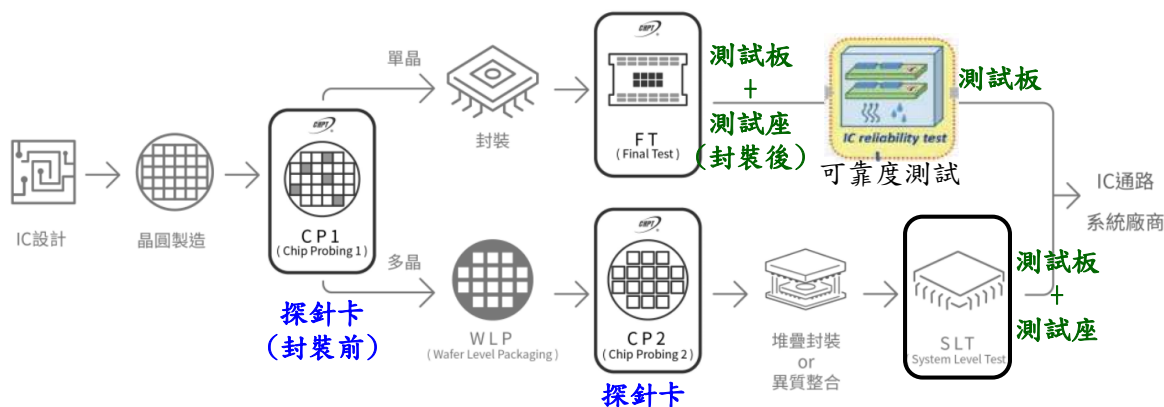
資料來源：各公司、網路資料、群益投顧彙整。

群益投顧

25

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

HPC帶動測試介面廠商獲利成長



公司	代號	近期產品組合	客戶	產品應用
精測	6510	晶圓測試卡73% IC測試板16% 技術服務/其他11%	US HPC customer ~30% TW IC customer ~25% US IC customer ~15%	2Q26：HPC 56%、AP 19%、其他(RF、車用、PCB代工...等)25%。
旺矽	6223	探針卡75% 半導體自動化設備23%	多為美系IC設計業者	HPC(含ASIC)、網通、AP、車用、消費性(TV SoC、PC/NB、IOT...)、驅動IC。
雍智科技	6683	後段測試載板~50% 前段測試載板~50%	台系IC設計業者、台系IP業者。	AP、HPC、網通晶片...等。
穎崴	6515	測試治具67% 接觸元件18%、探針卡8%	兩家美系GPU、台系IC設計業者	AI/HPC 68%、PC/GAMING 2%、手機8%、車用/網通/其他22%。

資料來源：精測(6510 TT)、雍智(6683 TT)、群益投顧彙整。

群益投顧

26

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CPO測試至少可分為四個流程

順序	說明	受惠公司
Insertion 1	- PIC的單獨測試，在Wafer Level階段進行測試。 - 此段測試與傳統測試類似，沒有特別困難。	- Tester(ATE)：Teradyne(TER US) - Prober：FormFactor(FORM US)+TEL(8035 JP) - Advantest(6857 JP)+德國Ficontec合作。
Insertion 2 (難度最高)	- 光電同測，EIC、PIC用SoIC結合後的測試，雙面都要測。 - 困難的地方在於對位、耦合的時間過長。 - 目前沒有可用於量產的自動化的平台\設備	- Teradyne+德國Ficontec。 - Advantest(6857 JP)+旺矽(6223 TT)(驗證中)。
Insertion 3	光引擎(Optical Engine, OE)的測試，在Die Level階段進行測試。	- 致茂(2360 TT)+德國Ficontec。 - 旺矽(6223 TT)(驗證中)。
Insertion 4	- FT(Final Test)/SLT(System Level Test) - 確認ASIC和OE封裝完成之後的狀況，驗證整個CPO的功能(function)。 - 屬於System/Module Level。	- Handler：鴻勁(7769 TT)。 - Teradyne+德國Ficontec。

資料來源：網路資料、群益投顧彙整。

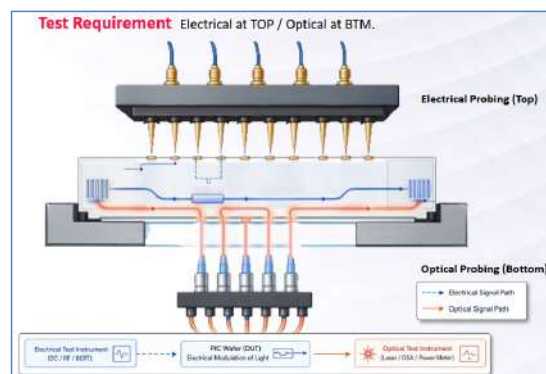
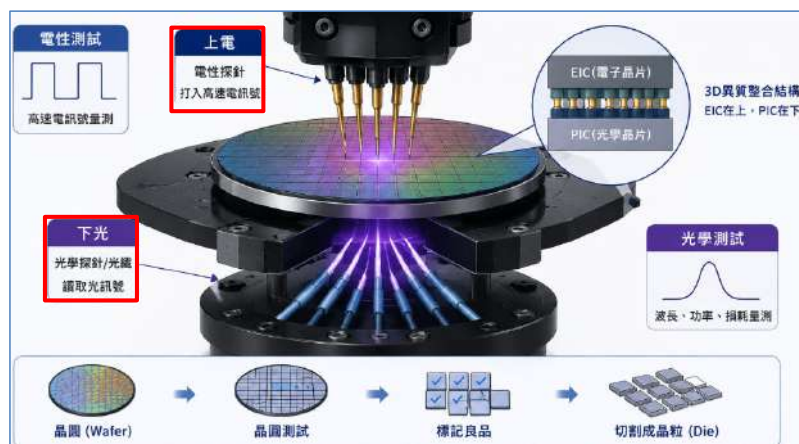
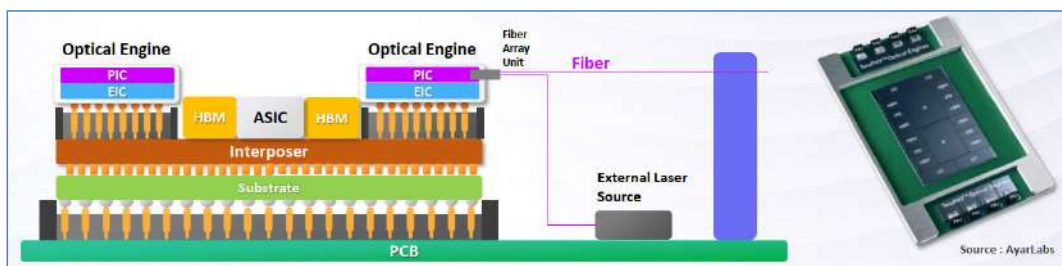
群益投顧

27

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Insertion2要做雙面測試

- 上面用探針打入電訊號，下方要量測光的訊號，找出有問題的IC，避免之後的封裝成本浪費。



資料來源：網路資料、穎威(6515 TT)、群益投顧彙整。

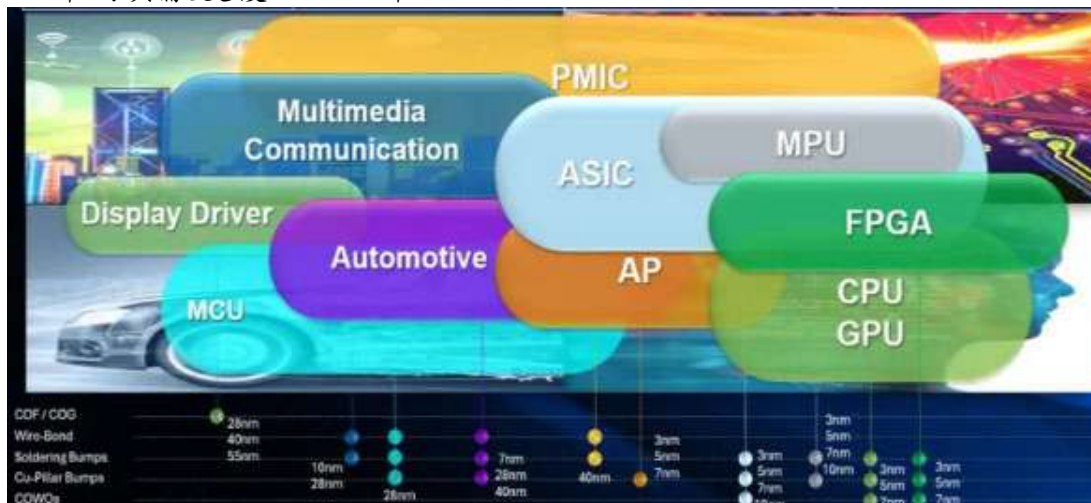
群益投顧

28

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

旺矽CPO設備將出貨

- 旺矽的探針卡有三種，包含CPC、VPC、MEMS。旺矽的探針卡的應用包含HPC(含ASIC)、網通、AP、車用、消費性(TV SoC、PC/NB、IOT...)、驅動IC。
- 旺矽的Insertion 3設備預計4Q26向晶圓代工、封測及IC設計等國際客戶出貨工程驗證機台，1H27有望進入量產；Insertion 2則預計3Q26底~4Q26初有較明確的驗證結果，預計2027年的貢獻度優於2026年。



資料來源：網路資料、旺矽(6223 TT)、群益投顧彙整。

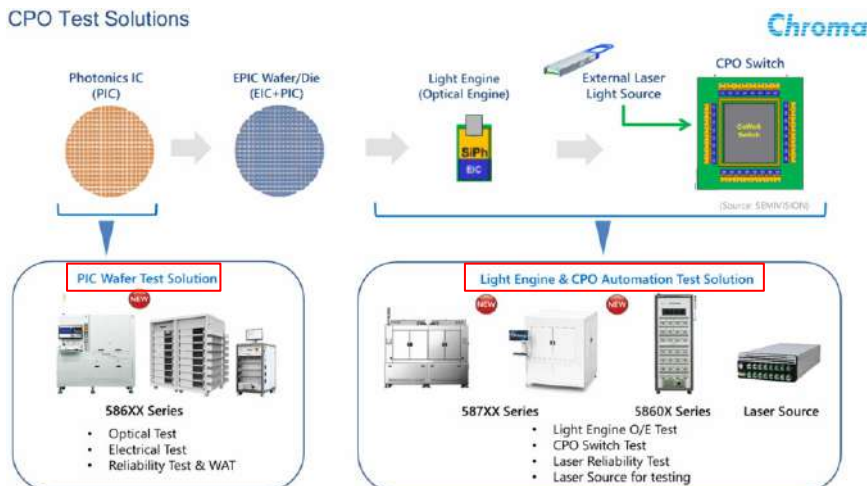
群益投顧

29

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

致茂已取得Insertion 40的訂單

- 致茂1Q26產品組合：量測及自動化檢測設備58%、半導體/矽光子測試解決方案37%、其他5%。量測及自動化檢測設備主要受惠於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。
- 半導體/矽光子測試解決受惠於美系CPU/GPU/CSP大廠導入自家系統級測試(SLT) Handler。致茂已取得CPO的Insertion 40(光進出測試)的100%訂單、客戶預計Insertion 4E(BER訊號測試)啟動試產。 CPO Test Solutions



資料來源：致茂(2360 TT)、群益投顧彙整。

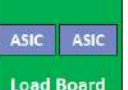
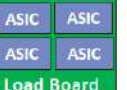
群益投顧

30

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

鴻勁的CPO的Handler估2027年放量

- 鴻勁在AI/HPC的FT Handler(分選機)的市占率有到80~90%，是目前主要貢獻獲利的產品。鴻勁上修2026年的產能，從30%增加至40%，預計2027年產能再增加50%。
- 鴻勁的Insertion 4的光電同測的Handler目標4Q26完成量產前定案，1Q27量產，每月交付約25台，預計光電同測的設備單價較電測設備高20%。

Test Insertion	Insertion 4	CPO FT			
	共同開發中	量產中			
Test Content	 ASIC + 光引擎	 ASIC + 光引擎	 ASIC	 ASIC	 光引擎
	光電同測	電性測試	電性測試	電性測試	電性測試
HON.PREC Test Equipment	ATE測試機+ATC Handler				
	3000W	2000W	1000W		1000W
	Single Site	Single Site	Single/Dual/Quad Site		Dual Site
	 Optical Alignment Stage	 ASIC+OE Load Board	 ASIC Load Board	 ASIC Load Board	 ASIC Load Board

資料來源：鴻勁(7769 TT)、群益投顧彙整。

群益投顧

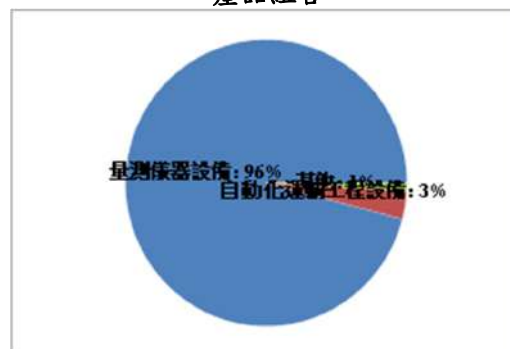
31

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

重點股:致茂(2360 TT)

- 量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。
- 半導體/Photonics測試解決方案之成長動能來自於幾個面向。一、SLT持續受惠於AI/HPC/ASIC需求增長。二、先進製程擴產帶動之Metrology(量測)需求提升。三、CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	50,420	64,155	76,986	6,455	6,410	8,580	11,860	13,529	11,305	13,725	15,716	14,869
營業毛利淨額	31,223	40,137	48,197	4,224	3,835	5,217	7,424	8,185	7,044	8,570	9,809	9,313
營業利益	20,263	27,732	34,314	2,197	1,848	2,988	4,797	5,241	4,493	5,731	6,748	6,345
稅後純益	19,975	30,253	36,840	1,953	5,066	2,550	3,864	5,123	4,822	6,166	7,306	7,016
稅後EPS(元)	46.98	71.15	86.64	4.59	11.92	6.00	9.09	12.05	11.34	14.50	17.18	16.50
毛利率(%)	61.93%	62.56%	62.60%	65.44%	59.83%	60.80%	62.60%	60.50%	62.30%	62.44%	62.41%	62.64%
營業利益率(%)	40.19%	43.23%	44.57%	34.04%	28.83%	34.82%	40.45%	38.74%	39.75%	41.76%	42.94%	42.67%
稅後純益率(%)	39.62%	47.16%	47.85%	30.26%	79.04%	29.72%	32.58%	37.86%	42.65%	44.92%	46.49%	47.19%
營業收入YoY/QoQ(%)	78.09%	27.24%	20.00%	-5.97%	-0.70%	33.86%	38.22%	14.08%	-16.44%	21.41%	14.50%	-5.39%
稅後純益YoY/QoQ(%)	70.84%	51.46%	21.77%	-7.97%	159.37%	-49.67%	51.54%	32.56%	-5.87%	27.87%	18.50%	-3.97%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本42.52億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

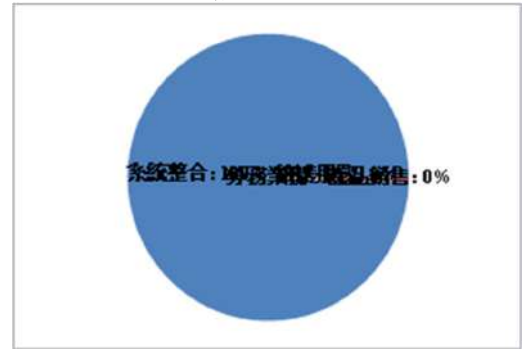
32

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

重點股:漢唐(2404 TT)

- 漢唐客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠...等，在手訂單逾千億元。
- 漢唐表示，主要客戶規劃2026年陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外均有積極擴廠行動及技術升級，建廠需求具規模大且延續性高特性，可為漢唐營運帶來穩定且可預期的成長機會。

產品組合



單位: 百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	115,092	156,109	195,136	14,785	19,235	20,555	20,288	26,080	31,746	36,977	27,324	43,797
營業毛利淨額	25,778	33,573	41,731	3,143	3,881	3,533	4,731	6,165	6,978	7,904	5,931	9,397
營業利益	21,480	27,728	34,436	2,740	3,201	2,853	3,970	5,205	5,787	6,517	4,904	7,758
稅後純益	14,812	17,377	20,390	1,398	3,038	2,644	3,081	3,763	3,812	4,156	3,446	4,712
稅後EPS(元)	77.71	91.17	106.98	7.33	15.94	13.87	16.17	19.74	20.00	21.81	18.08	24.72
毛利率(%)	22.40%	21.51%	21.39%	21.26%	20.18%	17.19%	23.32%	23.64%	21.98%	21.38%	21.70%	21.46%
營業利益率(%)	18.66%	17.76%	17.65%	18.53%	16.64%	13.88%	19.57%	19.96%	18.23%	17.63%	17.95%	17.71%
稅後純益率(%)	12.87%	11.13%	10.45%	9.46%	15.79%	12.86%	15.19%	14.43%	12.01%	11.24%	12.61%	10.76%
營業收入YoY/QoQ(%)	74.14%	35.64%	25.00%	28.37%	30.10%	6.86%	-1.30%	28.55%	21.72%	16.48%	-26.11%	60.29%
稅後純益YoY/QoQ(%)	63.32%	17.32%	17.34%	-29.73%	117.28%	-12.94%	16.51%	22.12%	1.30%	9.04%	-17.08%	36.70%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本19.06億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

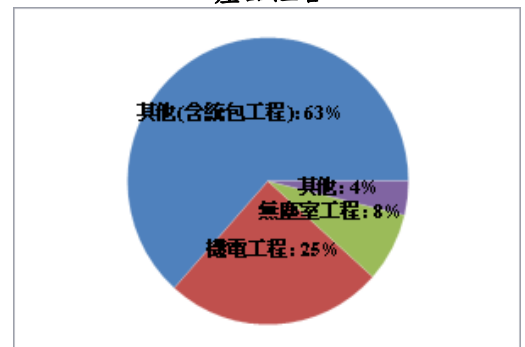
群益投顧

33

重點股:亞翔(6139 TT)

- 亞翔為專業無塵室及機電整合工程的領導企業。東協地區的半導體客戶為亞翔主要成長動能。
- 亞翔法說簡報指出，東協在建工程包含12吋晶圓代工廠總承攬及二次配工程、記憶體先進封裝廠-全案統包工程和記憶體暨先進封裝廠-基本設計案。

產品組合



單位: 百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	132,990	186,475	372,951	15,036	24,512	25,861	20,346	25,636	46,398	40,609	28,209	61,621
營業毛利淨額	24,933	33,241	66,570	1,451	4,416	5,070	3,811	5,461	8,352	7,310	4,962	10,956
營業利益	21,674	27,991	55,768	1,064	3,761	4,093	3,501	4,862	7,099	6,213	4,199	9,199
稅後純益	15,840	20,754	42,513	671	2,497	3,092	2,227	3,877	5,221	4,515	3,018	6,920
稅後EPS(元)	67.23	88.09	180.45	2.85	10.60	13.13	9.45	16.46	22.16	19.16	12.81	29.37
毛利率(%)	18.75%	17.83%	17.85%	9.65%	18.01%	19.60%	18.73%	21.30%	18.00%	18.00%	17.59%	17.78%
營業利益率(%)	16.30%	15.01%	14.95%	7.07%	15.34%	15.83%	17.21%	18.96%	15.30%	15.30%	14.89%	14.93%
稅後純益率(%)	11.91%	11.13%	11.40%	4.46%	10.19%	11.96%	10.95%	15.12%	11.25%	11.12%	10.70%	11.23%
營業收入YoY/QoQ(%)	71.63%	40.22%	100.00%	24.52%	63.02%	5.50%	-21.32%	26.00%	80.99%	-12.48%	-30.53%	118.44%
稅後純益YoY/QoQ(%)	121.70%	31.02%	104.84%	-24.24%	272.30%	23.85%	-27.98%	74.11%	34.64%	-13.52%	-33.15%	129.26%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本23.56億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

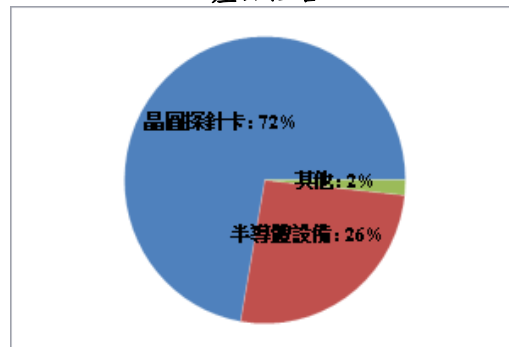
群益投顧

34

重點股:旺矽(6223 TT)

- 旺矽 3Q26 估營收季增 0~5%、4Q26 季增 5~10%。
- Insertion2 技術比較複雜，設備競爭同業包含德商，預計 2H26 會有較明顯的結果。
- Insertion3 預計 4Q26 小量出貨，有望於 1H27 正式量產。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	20,252	26,985	33,732	3,293	3,414	3,836	3,933	5,233	5,355	5,730	5,427	7,039
營業毛利淨額	11,875	15,685	19,509	1,919	1,822	2,063	2,338	3,055	3,141	3,342	3,172	4,087
營業利益	6,991	9,928	12,889	1,079	896	959	1,273	1,802	1,887	2,029	1,900	2,611
稅後純益	6,163	8,405	10,694	628	877	948	1,227	1,524	1,647	1,764	1,662	2,198
稅後EPS(元)	62.88	85.77	109.13	6.41	8.95	9.67	12.53	15.55	16.81	18.00	16.96	22.42
毛利率(%)	58.64%	58.13%	57.84%	58.29%	53.38%	53.78%	59.45%	58.37%	58.65%	58.32%	58.45%	58.07%
營業利益率(%)	34.52%	36.79%	38.21%	32.77%	26.24%	25.01%	32.37%	34.43%	35.23%	35.41%	35.01%	37.09%
稅後純益率(%)	30.43%	31.15%	31.70%	19.09%	25.68%	24.71%	31.21%	29.12%	30.75%	30.79%	30.62%	31.22%
營業收入YoY/QoQ(%)	51.46%	33.25%	25.00%	16.41%	3.67%	12.37%	2.53%	33.06%	2.33%	7.00%	-5.29%	29.70%
稅後純益YoY/QoQ(%)	94.00%	36.40%	27.23%	-13.16%	39.49%	8.11%	29.51%	24.14%	8.08%	7.13%	-5.81%	32.24%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本9.80億元計算。

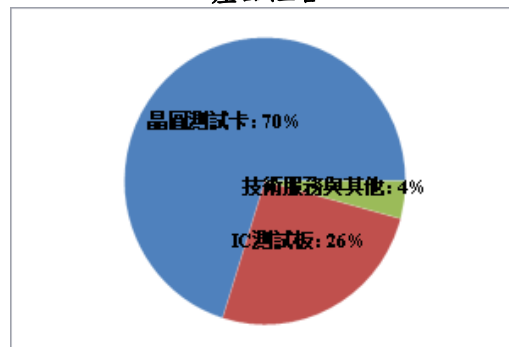
資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:精測(6510 TT)

- 08/2026 EPS 5.29 元，YoY+94%。精測估 2H26 逐季成長，2027/2028 年皆有新產能開出
- 2Q26 的 HPC 應用占比已突破 50%，未來成長動能包含 TPU、xAI 的測試需求。
- 聯發科持股精測約 0.5%，輝達認購聯發科 ECB，有助於精測評價提升。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	7,077	9,200	11,959	1,216	1,242	1,196	1,357	1,640	1,940	2,140	2,700	2,039
營業毛利淨額	3,866	4,712	5,741	679	700	670	771	943	1,018	1,134	1,327	1,081
營業利益	2,354	3,166	4,146	314	307	319	397	570	636	751	933	699
稅後純益	2,045	2,753	3,605	216	276	285	342	494	555	654	811	608
稅後EPS(元)	62.15	83.66	109.56	6.55	8.38	8.66	10.39	15.01	16.87	19.88	24.64	18.48
毛利率(%)	54.63%	51.22%	48.00%	55.85%	56.33%	56.00%	56.77%	57.52%	52.50%	53.00%	49.14%	53.03%
營業利益率(%)	33.26%	34.41%	34.67%	25.82%	24.73%	26.71%	29.26%	34.75%	32.78%	35.10%	34.56%	34.29%
稅後純益率(%)	28.90%	29.92%	30.14%	17.74%	22.19%	23.81%	25.19%	30.12%	28.62%	30.56%	30.02%	29.82%
營業收入YoY/QoQ(%)	47.24%	30.00%	30.00%	5.50%	2.16%	-3.72%	13.51%	20.79%	18.30%	10.33%	26.17%	-24.50%
稅後純益YoY/QoQ(%)	105.06%	34.61%	30.96%	-2.51%	27.82%	3.34%	20.04%	44.47%	12.40%	17.79%	23.95%	-24.98%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本3.29億元計算。

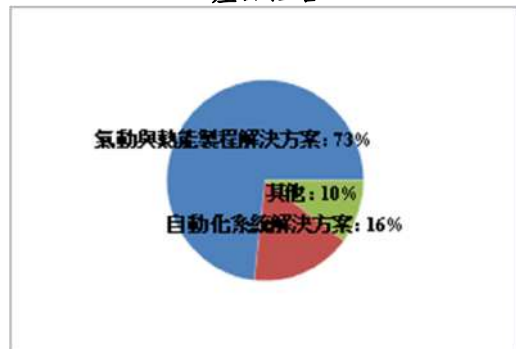
資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:印能科技(7734 TT)

- 訂單已看到2027年，第三代產品已用於SoIC的量產，第四代產品已經切入矽光子相關領域。
- 印能有佈局WSAS的新產品，是以物理方式來解決晶圓翹曲的問題，預計4Q26開始小量出貨。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	3,836	5,114	6,392	616	713	492	876	913	1,080	967	1,131	1,494
營業毛利淨額	2,517	3,324	4,155	404	456	321	572	615	702	628	735	971
營業利益	2,038	2,710	3,388	337	365	190	464	489	573	512	599	792
稅後純益	1,729	2,314	2,875	161	339	193	407	389	490	441	514	673
稅後EPS(元)	61.73	82.63	102.68	5.74	12.10	6.88	14.55	13.91	17.51	15.76	18.36	24.04
毛利率(%)	65.61%	65.00%	65.00%	65.56%	63.89%	65.20%	65.25%	67.31%	65.00%	65.00%	65.00%	65.00%
營業利益率(%)	53.12%	53.00%	53.00%	54.75%	51.16%	38.54%	52.99%	53.50%	53.00%	53.00%	53.00%	53.00%
稅後純益率(%)	45.06%	45.24%	44.98%	26.09%	47.50%	39.13%	46.50%	42.64%	45.39%	45.66%	45.45%	45.05%
營業收入YoY/QoQ(%)	66.60%	33.30%	25.00%	27.88%	15.80%	-30.96%	77.99%	4.24%	18.26%	-10.52%	17.02%	32.08%
稅後純益YoY/QoQ(%)	88.27%	33.85%	24.27%	-28.94%	110.83%	-43.13%	111.51%	-4.41%	25.89%	-9.98%	16.47%	30.92%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本2.80億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

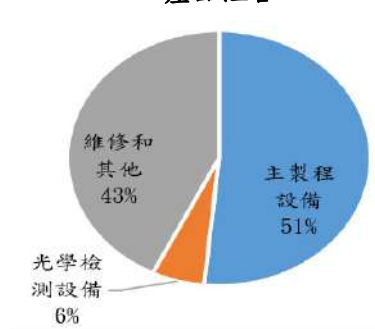
群益投顧

37

重點股:宏騰(7751 TT)

- 02/2026的產能約較2025年底成長約60%，目前有在討論承租千坪土地，若完全開出後，產能再增加約60%。
- 宏騰在手訂單金額大幅成長，目前接單出貨到認列營收約10~12個月，交貨時程排成到2027年中間，認列時間到2028年。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	3,068	5,369	6,711	448	507	548	618	731	836	882	1,063	1,463
營業毛利淨額	1,666	3,045	3,817	227	292	304	344	356	470	497	600	831
營業利益	1,092	2,025	2,549	145	188	196	224	233	309	327	397	554
稅後純益	896	1,650	2,070	99	157	165	188	184	254	269	326	450
稅後EPS(元)	33.30	61.35	76.94	3.70	5.83	6.12	7.00	6.84	9.45	10.01	12.10	16.74
毛利率(%)	54.31%	56.71%	56.88%	50.66%	57.63%	55.48%	55.70%	48.63%	56.19%	56.27%	56.49%	56.78%
營業利益率(%)	35.59%	37.72%	37.98%	32.44%	37.00%	35.87%	36.14%	31.84%	36.93%	37.06%	37.38%	37.83%
稅後純益率(%)	29.20%	30.74%	30.84%	22.22%	30.92%	30.05%	30.44%	25.18%	30.42%	30.50%	30.63%	30.78%
營業收入YoY/QoQ(%)	65.00%	75.00%	25.00%	25.33%	13.31%	7.98%	12.94%	18.23%	14.33%	5.56%	20.46%	37.67%
稅後純益YoY/QoQ(%)	72.69%	84.23%	25.40%	1.49%	57.68%	4.95%	14.40%	-2.19%	38.12%	5.84%	20.97%	38.32%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本2.69億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

群益投顧

38

- CPO中的Insertion 4，用來測試ASIC與光引擎(OE)，鴻勁有出Handler，相關設備單價有提升。
- CPO的FT，鴻勁也有出Handler。鴻勁表示2026年底開始有量產需求，2027年需求量將非常大。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	57,514	89,147	111,434	6,885	8,198	9,276	10,725	13,794	14,935	18,060	16,906	23,492
營業毛利淨額	32,544	51,099	64,182	4,037	4,730	4,852	6,032	7,737	8,503	10,273	9,608	13,484
營業利益	28,303	43,817	54,774	3,643	4,166	4,104	5,360	6,686	7,420	8,837	8,295	11,550
稅後純益	23,717	36,129	44,914	2,466	3,617	3,711	4,624	5,476	6,238	7,378	6,912	9,506
稅後EPS(元)	131.84	200.83	249.66	13.71	20.10	20.63	25.70	30.44	34.68	41.01	38.42	52.84
毛利率(%)	56.58%	57.32%	57.60%	58.64%	57.70%	52.31%	56.24%	56.09%	56.93%	56.88%	56.83%	57.40%
營業利益率(%)	49.21%	49.15%	49.15%	52.92%	50.81%	44.24%	49.98%	48.47%	49.68%	48.93%	49.07%	49.17%
稅後純益率(%)	41.24%	40.53%	40.31%	35.82%	44.12%	40.01%	43.12%	39.70%	41.77%	40.85%	40.89%	40.46%
營業收入YoY/QoQ(%)	90.00%	55.00%	25.00%	16.44%	19.07%	13.15%	15.63%	28.61%	8.28%	20.92%	-6.39%	38.96%
稅後純益YoY/QoQ(%)	91.86%	52.33%	24.32%	-3.97%	46.68%	2.61%	24.60%	18.42%	13.92%	18.27%	-6.31%	37.52%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本17.99億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

伺服器散熱產業概況

-技術領先 強者恆強

結論(一)

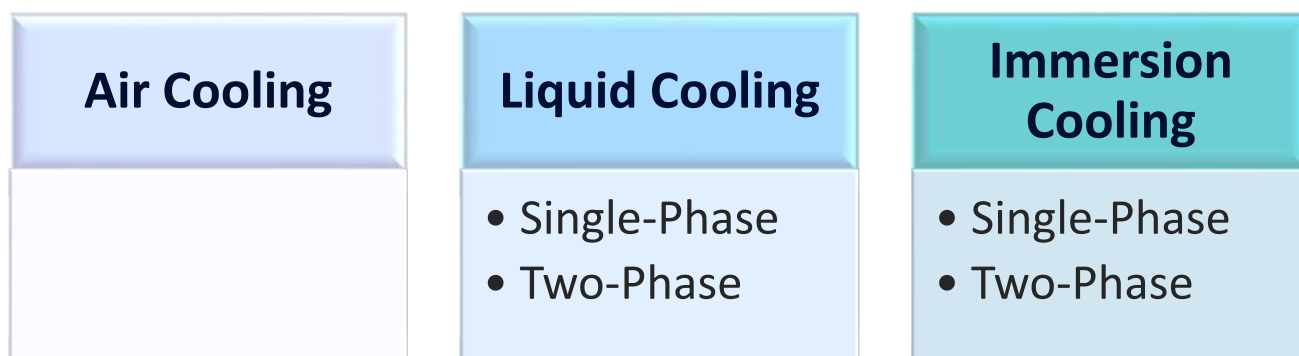
- 一般伺服器因TDP較低，仍以氣冷散熱為主；而AI加速器的TDP逐漸提高，故高階伺服器DLC散熱滲透率提升。
- 因空間限制或PUE要求，一般伺服器與AI加速器可改為DLC散熱設計。
- Vera Rubin NVL72之GPU與CPU的Cold Plate模組由NVIDIA負責採購，因以量制價，其水冷板模組價格較低，目前訂單高度集中於奇鋐與Cooler Master。
- NVIDIA於GPU與CPU的Cold Plate模組已引進中國供應商，目前供貨比重雖低，但中國廠商爭取意願高，預期未來供貨比重可能提升。
- NVIDIA的Tray Inner Manifold、Rack Manifold為客戶自行選擇，預期CSP選擇的供應商仍以台灣與歐美廠商為主。

結論(二)

- ASIC領域於2H26陸續導入水冷散熱方案，為水冷散熱產業新成長動能。奇鋐與Cooler Master為多數ASIC的Cold Plate模組設計者，亦為主要供應商。
- 兩相式DLC目前已有資料中心採用，預期2028年起滲透率將提升。
- Sidecar為既有氣冷機房的短期應急方案，待CSP廠商新機房建置完成與舊機房陸續更改後，Liquid to Liquid將成主流。
- 若機房無法改造，Liquid to Air方式可能會長期存在，但逐步減少。
- CDU屬於設備，需售後維護，短期台灣廠商難成為大型CSP主要供應商。由第二供應商、小型客戶、SI廠商切入，建立信賴度，未來或有機會取得較大訂單。
- 重點股：台達電(2308 TT)、奇鋐(3017 TT)。

常見的伺服器散熱方案

- 伺服器散熱方案目前常見的有氣冷式(Air Cooling)、直接液體冷卻(Direct to Chip Cooling, Direct Liquid Cooling, DLC)、浸沒式冷卻(Immersion Cooling)。
- DLC亦稱為水冷式冷卻或液冷式冷卻。
- 冷卻液是否存在相態變化，可分為單相(Single-Phase)和兩相(Two-Phase)兩類。



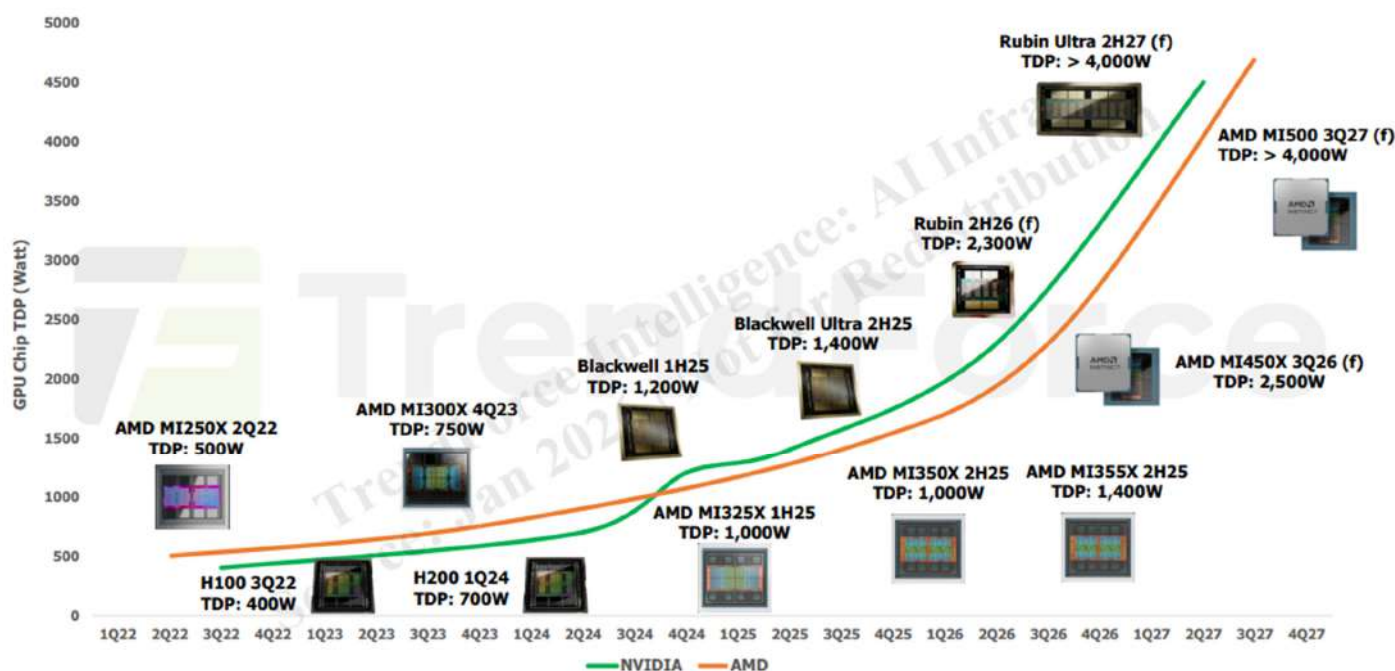
資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

43

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AI加速器TDP逐漸提高



資料來源：TrendForce，群益投顧彙整

群益投顧

44

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AI伺服器導入水冷散熱較快

- 一般伺服器因TDP較低，仍以氣冷散熱為主。因AI加速器的TDP逐漸提高，故高階伺服器DLC散熱滲透率提升。
- 因空間限制或PUE要求，一般伺服器與AI加速器可改為DLC散熱設計。

2023~2026年全球伺服器出貨量暨伺服器液冷滲透率預估



資料來源：DIGITIMES，群益投顧彙整

群益投顧

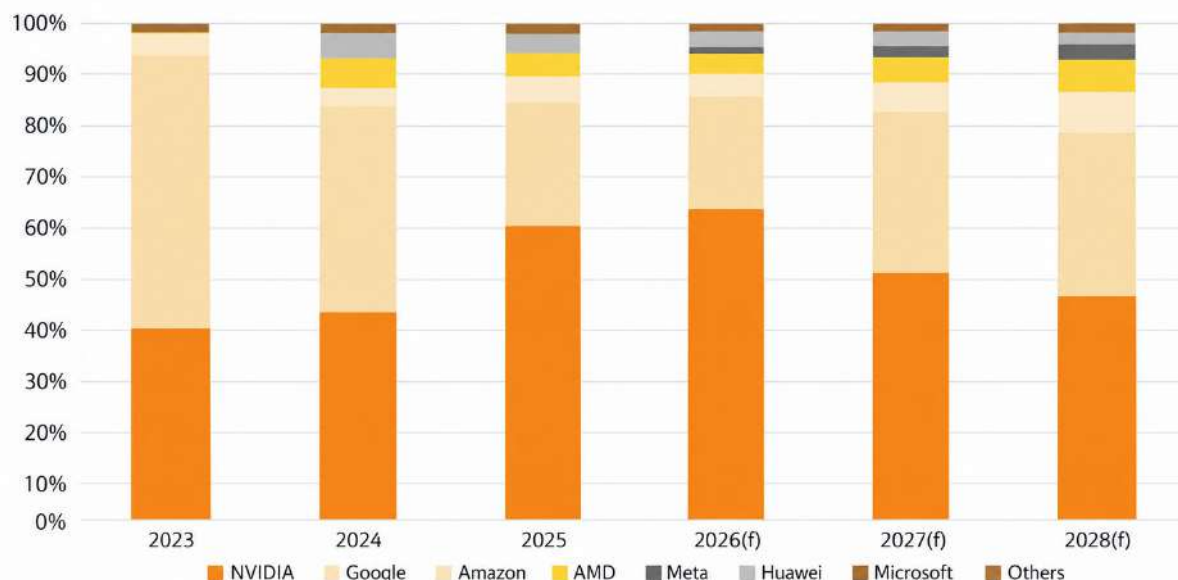
45

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

ASIC為新成長動能

- ASIC除Google、Microsoft有採用水冷散熱外，AWS、Meta皆為氣冷方案為主。AWS、Meta的ASIC於2H26提升水冷散熱的比重，為新成長動能。

高階伺服器AI加速器平台2023~2028年出貨量佔比



資料來源：DIGITIMES，群益投顧彙整

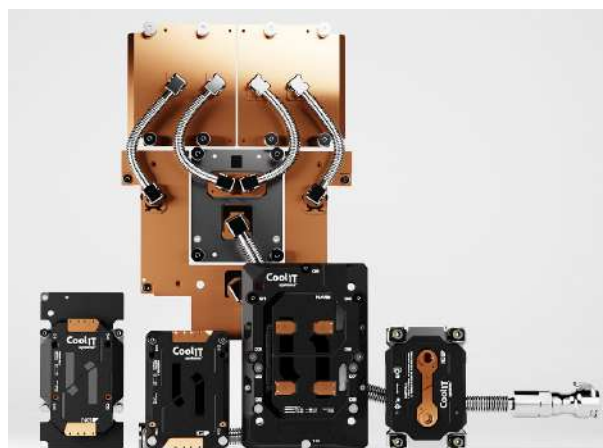
群益投顧

46

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Cold Plate生產廠商眾多

- 水冷零部件以水冷板進入門檻較低，故生產廠商眾多。
- 因AI加速器本身價格高，大型CSP多會選擇已有長時間量產實績的供應商，新進廠商切入較不易。
- 奇鋐與Cooler Master為NVIDIA、AMD、多數ASIC的Cold Plate模組設計者，亦為主要供應商。



資料來源：CoolIT，群益投顧彙整

群益投顧

47

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

GB300 Cold Plate模組供應商以台廠為主

- GB200 Cold Plate模組供應商以NVIDIA RVL名單上的廠商—奇鋐、Cooler Master為主。
- NVIDIA近年來持續認證Cold Plate模組廠商，GB300已增至10家。因台灣散熱模組廠商與伺服器ODM廠有長久合作關係，GB300 Cold Plate模組供應商仍以台灣業者為主。

NVIDIA Recommended Vender List (RVL) GB300

MGX Cold Plate Inner Manifold	
歐美	Boyd (Eaton)、CoolIT
台系	Auras、AVC、Cooler Master、Delta、Foxconn、Pinda
中系	Lead Wealth、Readore / LY iTECH

資料來源：群益投顧彙整

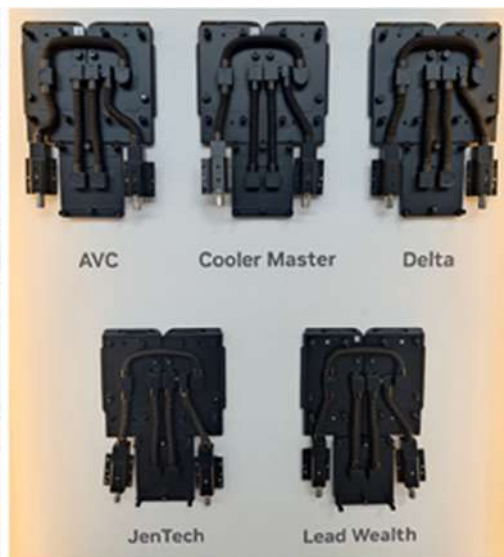
群益投顧

48

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Group A的Cold Plate模組價格較低

- Vera Rubin NVL72 之GPU與CPU的Cold Plate模組(Group A)由NVIDIA負責採購，因以量制價，其水冷板模組價格較低。
- Group A的Cold Plate模組目前訂單高度集中於奇鋐與Cooler Master，Lead Wealth少量出貨，未來仍可能有新供應商加入。



資料來源：群益投顧彙整

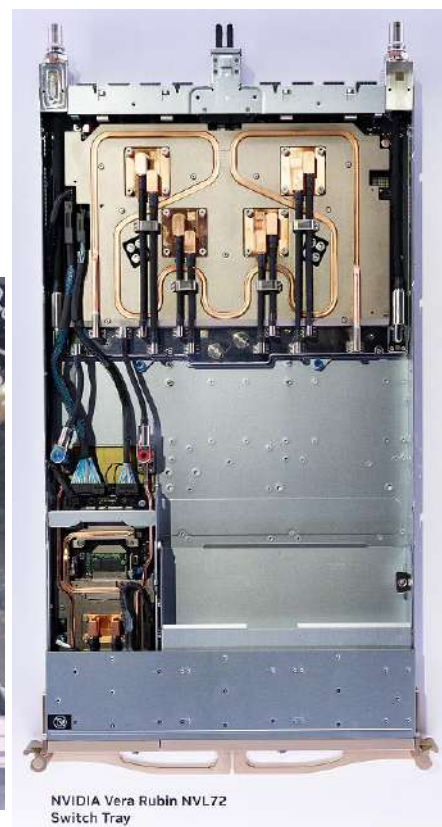
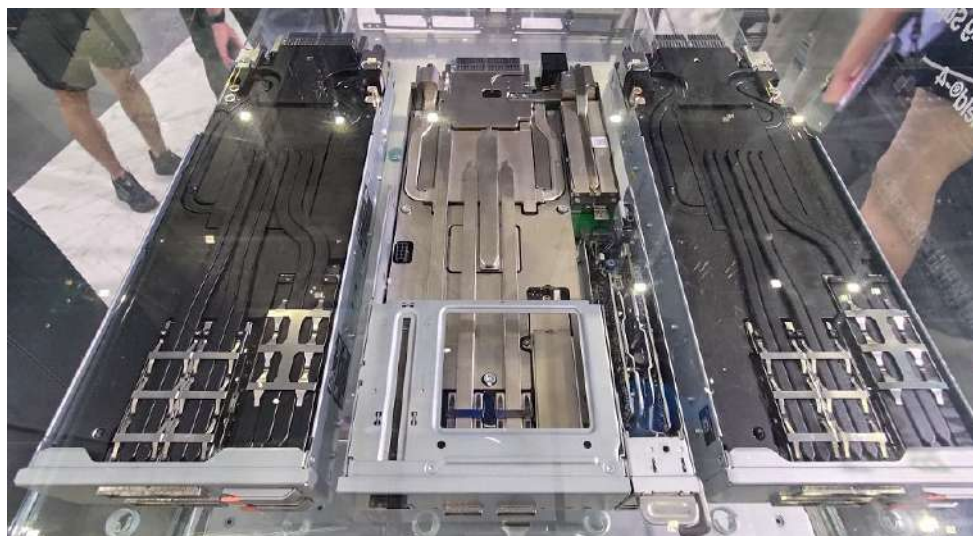
群益投顧

49

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Mellanox主要供應商為奇鋐

- Mellanox 負責採購Switch Tray的 Cold Plate模組與Compute Tray上的CX9、BF4 Cold Plate模組。
- Mellanox目前主要供應商為奇鋐，新進者為Cooler Master、台達電。



資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

50

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Manifold供應商以台灣與歐美廠商為主

- NVIDIA於GPU與CPU的Cold Plate模組已引進中國供應商，目前供貨比重雖低，但中國廠商爭取意願高，預期未來供貨比重可能提升。
- NVIDIA的Tray Inner Manifold、Rack Manifold之供應商為客戶選擇，預期CSP選擇的供應商仍以台灣與歐美廠商為主。



資料來源：群益投顧彙整

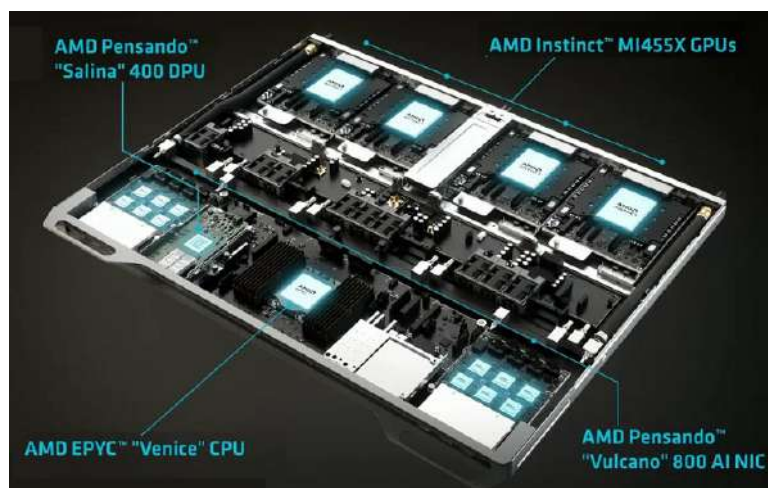
群益投顧

51

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

AMD Instinct MI455X TDP為2,000W以上

- AMD Instinct MI455X的Compute Tray為水冷與氣冷混合設計。
- MI455X TDP為2,000W以上，採用單相水冷板方案。



資料來源：AMD，群益投顧彙整

群益投顧

52

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- Direct Liquid Cooling依熱交換過程中冷卻液是否存在相態變化，可分為單相(Single-Phase)和兩相(Two-Phase)兩類。
- 單相冷卻液以乙二醇溶液、丙二醇溶液、去離子水為主。
- 乙二醇溶液和丙二醇溶液為工業標準品，可獲取性高，乙二醇溶液成本相較於丙二醇溶液低，但具毒性，故NVIDIA 要求使用丙二醇溶液(PG25)。
- 去離子水具有良好的傳熱性能，無毒安全，但需考慮 0°C防凍問題。
- 冷卻液均需添加緩蝕劑和殺菌劑，防止管路滋生細菌導致堵塞和洩露，濃度建議為 20%~30%。濃度過高會影響冷卻液散熱性能，過低會影響防凍和抑制微生物滋生的能力。

資料來源：群益投顧彙整

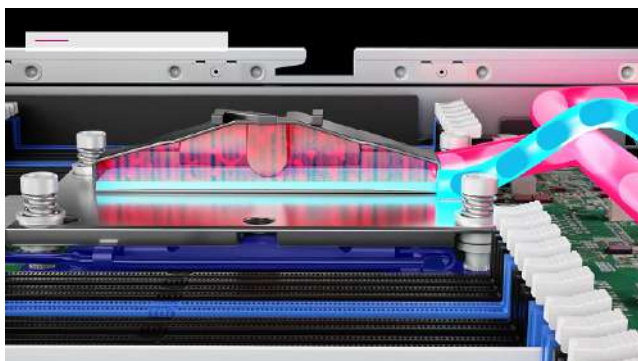
群益投顧

53

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Two-Phase DLC散熱能力佳

- 兩相式使用無水介電液，主要為氟化液或環保冷媒。
- 透過兩相相變原理，可提高散熱能力，有效提升冷卻效率。
- 使用非導電冷卻劑可確保伺服器即使在發生洩漏時也能繼續運行，從而防止水基技術常見的損壞和停機。並消除腐蝕、黴菌和其他與水相關的威脅等問題。



資料來源：ZutaCore、群益投顧彙整

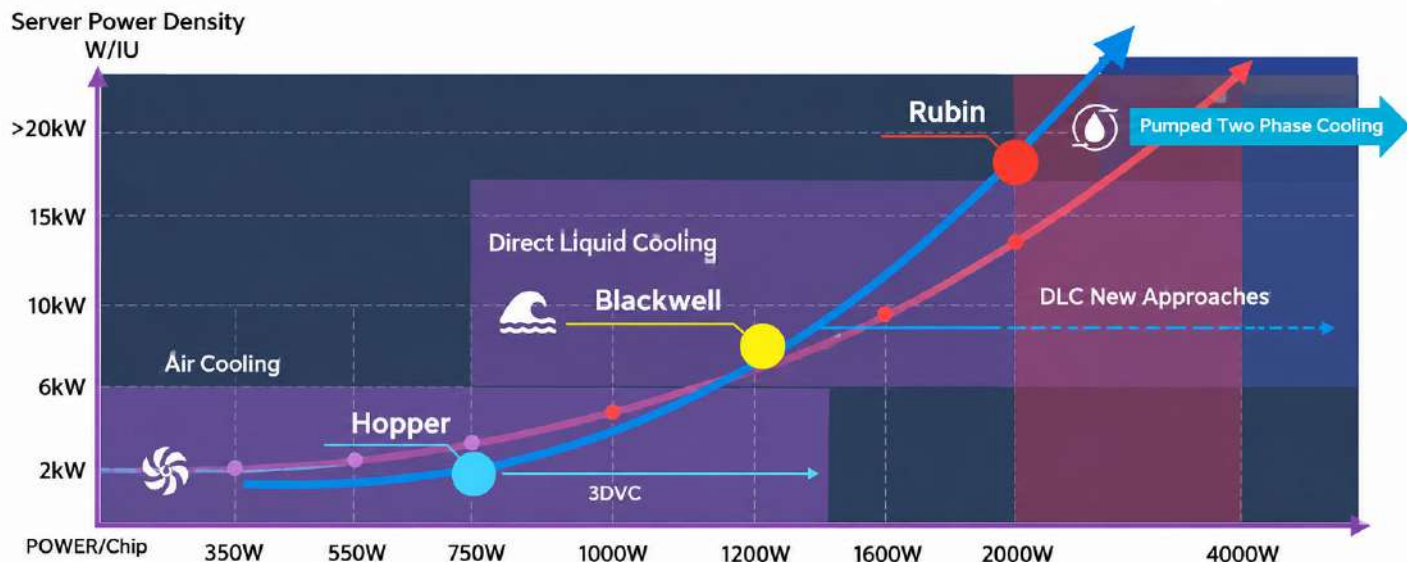
群益投顧

54

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Two-Phase DLC滲透率將提升

- 兩相式DLC目前已有資料中心採用，預期2028年起滲透率將提升。



資料來源：Cooler Master、群益投顧彙整

群益投顧

55

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投入廠商Two-Phase DLC逐漸增加

- 兩相式DLC以ZutaCore進度最快，06/2024已有資料中心採用，可支援 2,800W以上的TDP。
- Accelsius可支援TDP 4,500W以上晶片。
- ACT實現支援TDP 7,500W以上晶片。

Direct Liquid Cooling					
	Single-Phase	Two-Phase		Single-Phase	Two-Phase
Vertiv	●	●	KAORI	●	●
Motivair / Schneider	●	●	MGCooling	●	●
ACT		●	Arivor		●
Boyd / Eaton	●	●	Delta	●	●
ZutaCore		●	AVC	●	●
Accelsius		●	Cooler Master	●	●
Sugon	●	●	FCN	●	●
Envicool	●	●			

資料來源：群益投顧彙整

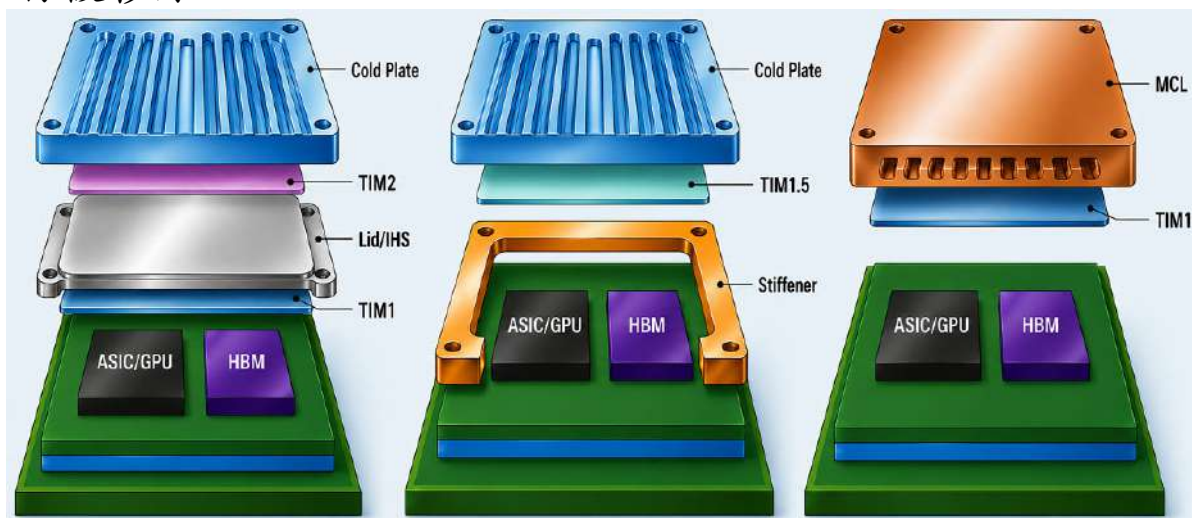
群益投顧

56

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

MCL華而不實，採用機率低

- MCL需與晶片封裝，MCL一旦損壞，晶片需一起報廢，維修與更換性低。在晶片成本高昂下，採用機率低。
- Lidless於ASIC已廣泛使用，其水冷板可更換，可維護性高。若晶片高熱無法解決，熱傳路徑與MCL相似的Lidless可能成為趨勢，Lid將被移除。



資料來源：群益投顧彙整

支援TDP 2000W以上處理器的水冷板有多種方案

- 單相式水冷可解TDP達2000W以上，CoolIT已發布支援TDP 15kW晶片的水冷板。
- 兩相式水冷具高效換熱優點，設計難度較單相式水冷高。相變冷卻劑洩漏後，不會對伺服器造成損壞。整體架構與單相式水冷相近，伺服器與機房不需改動。ACT的兩相水冷板實現支援TDP 7,500W以上晶片。
- Microchannel Lid (MCL) 整合均熱片與水冷板，其散熱效果佳，體積較小。MCL需與晶片封裝，維修與更換性低。
- 兩相式DLC優點多，預期2028年起滲透率將提升。

資料來源：群益投顧彙整

Direct Liquid Cooling分類

- Liquid to Air適用現有氣冷機房，Sidecar佔據機房空間大，導致IT櫃數量布置減少，且換熱效率較差。

Liquid to Air Solution



RDHx

Sidecar

Liquid to Liquid Solution



In-Rack CDU

In-Row CDU

資料來源：Delta、Kaori、DCX，群益投顧彙整

群益投顧

59

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Sidecar為既有氣冷機房的應急方案

- 機房若無液體冷卻管路等設施，需使用Liquid to Air方案。
- 因伺服器機櫃空間有限，將Liquid to Air熱交換器的散熱系統另獨立於Sidecar。
- Liquid to Air適合規模較小的水冷佈建、試點計畫、快速改造。
- Liquid to Air 為既有氣冷機房的短期應急方案，待新機房建置完成與舊機房陸續更改後，Liquid to Liquid將成主流。
- 若機房無法改造，Liquid to Air方式可能會長期存在，但逐步減少。

資料來源：群益投顧彙整

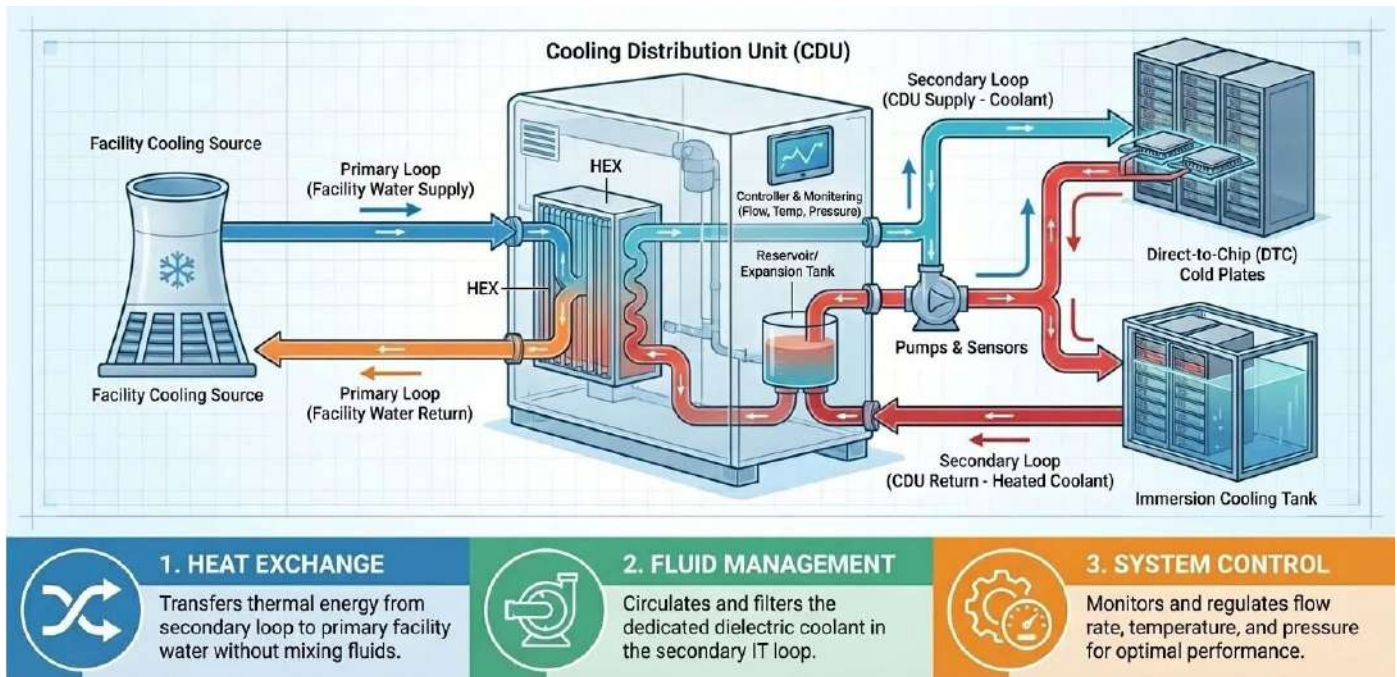
群益投顧

60

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CDU為散熱架構的重要核心

- CDU透過整合泵浦、控制閥與感測器，精準控制冷卻液的流量、溫度與壓力，確保高功耗晶片在安全溫度下穩定運作。



資料來源：Nautilus，群益投顧彙整

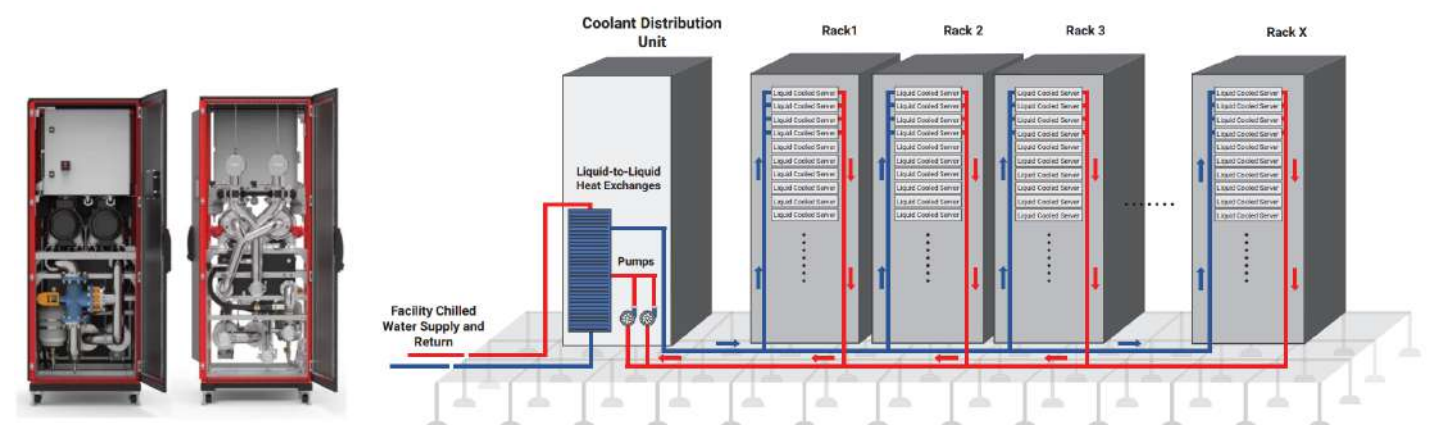
群益投顧

61

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CDU為未來趨勢

- CDU可分為In-Rack CDU、In-Row CDU等。CDU支援的機架數量可從單個機櫃擴展到組合機架的組或集群。
- CDU的大小和參數設置取決所有IT設備集群產生的熱負荷。
- 除控制系統外，CDU的零件有PUMP、板式熱交換器(Plate Heat Exchanger, PHE)、快速接頭等。



資料來源：nVent，群益投顧彙整

群益投顧

62

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

- 水冷式冷卻方案供應商原以北美與歐洲地區廠商為主，近兩年一次側冷卻與空調廠商陸續跨入CDU領域。
- 與其他水冷零部件不同，CDU屬於設備，其使用期限長，且需要售後維護，既有機房的精密空調廠商與一次側廠商有優勢。
- 因有完善的售後服務，初期CDU以歐美供應商為主，台灣廠商較無利基。
- 部分台灣廠商已開始建立自有維運團隊並與海外當地廠商合作，有利於爭取商機。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

63

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

台灣氣冷散熱模組廠商跨入水冷散熱領域

- 伺服器水冷式冷卻原主出貨者為歐、美廠商，但其產品價格高，配合度較無彈性，因應需求量提升，導入新供應商。
- 與伺服器ODM廠商良好合作關係，為台灣氣冷散熱模組廠商於水冷散熱領域發展最大優勢。

	Direct Liquid Cooling			Immersion Cooling
	Cold Plate	Manifold	CDU / RPU	
Delta	●	●	●	●
FOXCONN	●	●	●	●
SUNON	●		●	○
AVC	●	●	●	○
Auras	●	●	●	
Taisol	●	●	●	○
Cooler Master	●	●	●	●

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

64

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

伺服器散熱領域台廠新競爭者持續加入

- 伺服器散熱領域台廠出現多家同時發展浸沒式與水冷式冷卻的競爭者。
- 因應產品降價趨勢，廠商正積極提升各零組件、生產製程的良率。

	Direct Liquid Cooling			Immersion Cooling
	Cold Plate	Manifold	CDU / RPU	
KAORI		●	●	●
Kentec	●	●	●	●
MGCooling	●	●	●	●
FCN	●		●	●
LITE-ON	●	●	●	
JENTECH	●			
MICROLOOPS	●			●
Arivor	●		●	●
UNEEC		●	●	●
Lemtech	●	●	●	
Y.S.TECH	●		●	
Rayonnant			●	
Pinda	●	●		

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

65

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

水冷散熱競爭者眾多

- 水冷散熱並非對整體散熱業者都有利，更像是篩選器。它淘汰的不只是技術能力不足的參與者，而是那些無法承擔系統責任、品質風險和長期維運成本的廠商。
- CDU屬於設備，需售後維護，短期台灣廠商難成為大型CSP主要供應商。由第二供應商、小型客戶、SI廠商切入，建立信賴度，未來或有機會取得較大訂單。
- Vera Rubin NVL72的Cold Plate模組訂單高度集中於奇鋌與Cooler Master。
- ASIC領域於2H26陸續導入水冷散熱方案，為新成長動能。奇鋌與Cooler Master為多數ASIC的Cold Plate模組設計者，亦為主要供應商。
- 若未來中美關係緩和，中國水冷散熱廠商將成為台廠主要競爭者。

資料來源：群益投顧彙整

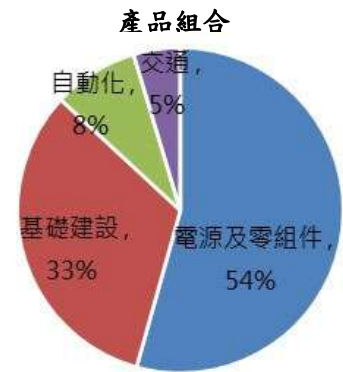
群益投顧

66

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台達電(2308 TT)

- 水冷散熱產品有水冷板、Manifold、CDU、Sidecar，目前出貨以系統類的Sidecar為主，預估2026年營收比重約12%。CDU自4Q25開始小量出貨，將成2026年成長動能之一。
- 台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，AI與Data center電源產品價格與毛利率較佳，相關成長有助於整體獲利提升。



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	751,823	971,708	1,250,838	124,035	150,318	161,613	159,353	183,256	202,038	207,175	205,413	237,818
營業毛利淨額	270,787	342,837	444,236	44,049	52,416	55,903	58,961	65,308	72,212	74,307	71,768	84,058
營業利益	135,393	180,799	293,998	18,669	24,809	26,418	28,417	30,570	37,487	38,918	38,268	49,152
稅後純益	104,323	153,780	227,155	13,948	18,606	17,324	20,556	25,136	28,738	29,894	29,852	37,363
稅後EPS(元)	40.16	59.20	87.45	5.37	7.16	6.67	7.91	9.68	11.06	11.51	11.49	14.38
毛利率(%)	36.02%	35.28%	35.52%	35.51%	34.87%	34.59%	37.00%	35.64%	35.74%	35.87%	34.94%	35.35%
營業利率(%)	18.01%	18.61%	23.50%	15.05%	16.50%	16.35%	17.83%	16.68%	18.55%	18.79%	18.63%	20.67%
稅後純益率(%)	13.88%	15.83%	18.16%	11.25%	12.38%	10.72%	12.90%	13.72%	14.22%	14.43%	14.53%	15.71%
營業收入YoY/QoQ(%)	35.49%	29.25%	28.73%	4.30%	21.19%	7.51%	-1.40%	15.00%	10.25%	2.54%	-0.85%	15.78%
稅後純益YoY/QoQ(%)	73.56%	47.41%	47.71%	36.33%	33.39%	-6.89%	18.66%	22.28%	14.33%	4.02%	-0.14%	25.16%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本259.75億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

67

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

重點股:奇鋐(3017 TT)

- 伺服器與网通領域產品為伺服器/网通散熱模組、伺服器/網通用風扇、伺服器機箱。水冷散熱產品有水冷板、Manifold、RPU、Pump等。
- 奇鋐為Vera Rubin NVL72的Cold Plate模組與多數ASIC的Cold Plate模組設計者，亦為主要供應商。ASIC領域於2H26陸續導入水冷散熱方案，為新成長動能。



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	219,636	303,175	413,346	29,595	38,937	47,775	49,038	49,121	58,024	63,453	64,649	70,289
營業毛利淨額	70,539	101,880	138,839	7,224	10,172	12,610	14,597	15,999	19,067	20,876	21,244	23,673
營業利益	59,496	89,203	123,759	5,095	8,085	10,015	12,019	13,478	16,195	17,804	18,414	20,658
稅後純益	40,597	61,576	85,565	3,997	5,339	6,636	7,916	9,567	11,029	12,085	12,781	14,181
稅後EPS(元)	103.43	156.88	218.00	10.18	13.60	16.91	20.17	24.38	28.10	30.79	32.56	36.13
毛利率(%)	32.12%	33.60%	33.59%	24.41%	26.12%	26.39%	29.77%	32.57%	32.86%	32.90%	32.86%	33.68%
營業利率(%)	27.09%	29.42%	29.94%	17.21%	20.77%	20.96%	24.51%	27.44%	27.91%	28.06%	28.48%	29.39%
稅後純益率(%)	18.48%	20.31%	20.70%	13.51%	13.71%	13.89%	16.14%	19.48%	19.01%	19.05%	19.77%	20.18%
營業收入YoY/QoQ(%)	57.29%	38.04%	36.34%	26.84%	31.57%	22.70%	2.64%	0.17%	18.12%	9.36%	1.88%	8.72%
稅後純益YoY/QoQ(%)	111.59%	51.68%	38.96%	24.38%	33.57%	24.29%	19.28%	20.87%	15.28%	9.58%	5.75%	10.95%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本39.25億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

68

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

4Q26 CCL產業展望

--P(PTFE)與Q(Q-GLASS)的競爭？

群益投顧



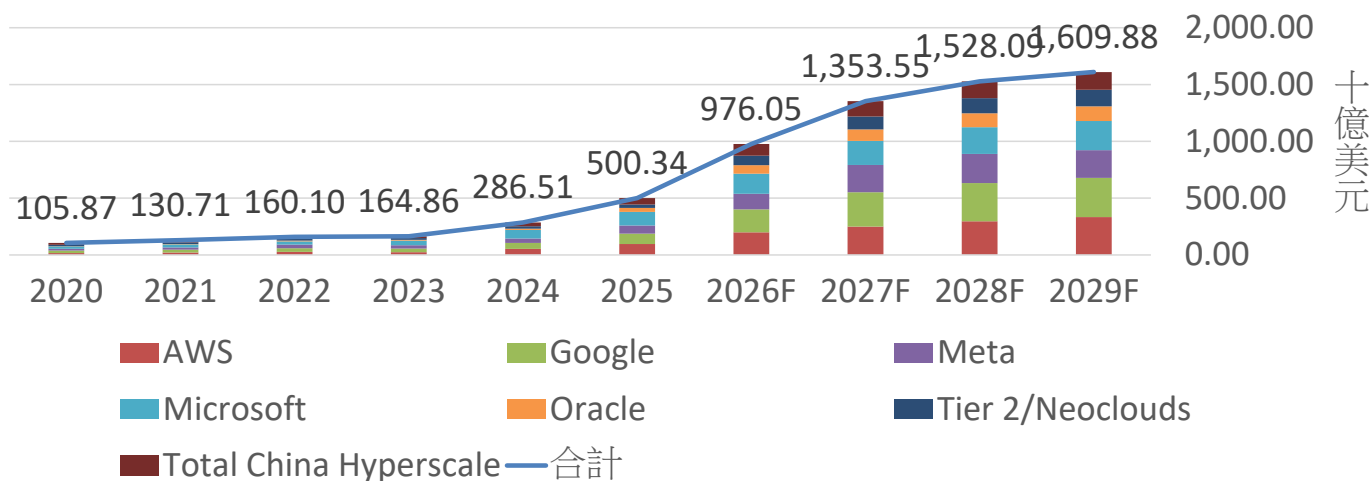
結論

- 受惠AI伺服器需求增加，加上高速傳輸速度上升至Serdes 224G，CCL產品規格逐步提高至M9，ASP也上升至M9的7,500-10,000元，ASP成倍增長，帶動CCL產業迎來黃金時代，貢獻相關CCL供應鏈營運明顯成長。
- 在CCL的原材料中，既有銅箔生產時間已拉長，未來兩代製程也將逐步迎來瓶頸；樹脂端雖有主材料替換，但仍著重配方調整；玻纖布雖已升級至Q-GLASS，但生產難度與成本較高，客戶當前仍以LDK 2材料為主。
- 隨著PTFE製程問題逐漸被突破，加上PTFE電性較佳，使得PTFE已在中國市場開始進行小量驗證，最終希望用於Backplane，但PTFE較軟的物理特性，生產難度高，目前PTFE有布版在中國市場的小量驗證進度略快。
- PTFE、Q-GLASS都是該材料的電性最佳解決方案，本應互相競合，但PTFE較軟的物理特性，使得兩者非互相取代，故研究部預期未來部分高速訊號傳輸的PCB產品有望PTFE板，短期可能以Hybrid形式用於2H27 Rubin Ultra上的Switch tray部分產品。
- 重點個股：台光電(2383 TT)、台耀(6274 TT)、南亞(1303 TT)、金居(8358 TT)。

全球CSP資本支出概況

- 受惠AI伺服器的需求持續增加，預期2026年全球CSP資本支出達9,760.5億美元，YoY+95.08%，2027年將持續成長至13,535.5億美元，YoY+38.68%，推升CCL與PCB等AI零組件需求逐年顯著成長。

全球CSP資本支出



資料來源：Bloom berg；群益投顧彙整

群益投顧

71

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

PCB供應鏈-1

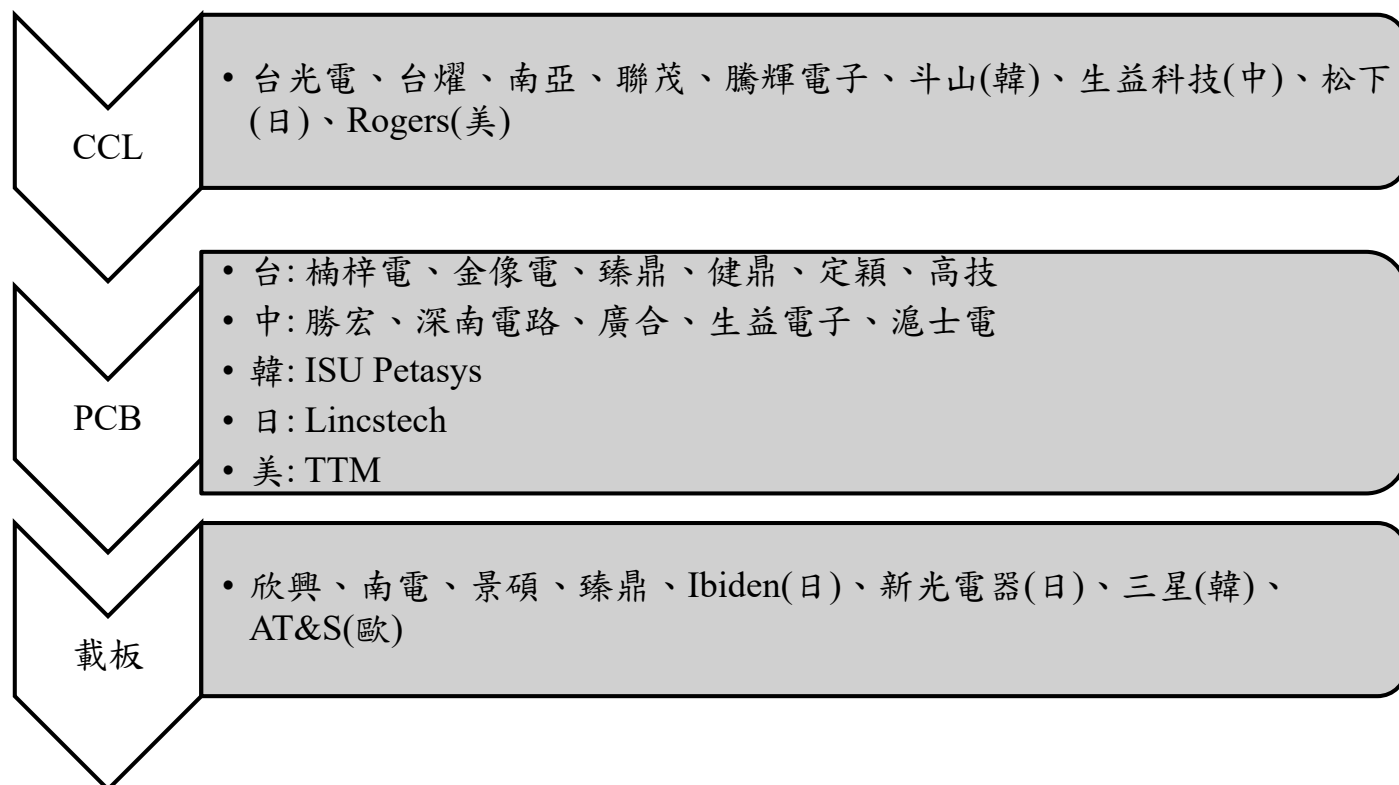


資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

72

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海



資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

73

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

PCB在AI伺服器的供應鏈關係

	PCB	CCL	載板
NVIDIA	勝宏、欣興、臻鼎、滬士電、TTM、景旺	台光電、斗山、南亞	Ibiden、欣興
AMD	欣興、金像電、滬士電、深南電路、生益	台光電、生益	Ibiden、欣興
Microsoft	金像電、TTM、大德、滬士電、ISU Petasys	台光電、斗山	欣興
Meta	滬士電、ISU Petasys、金像電、高技、臻鼎	台光電、聯茂	欣興
AWS	生益電子、金像電	台光電、台耀	欣興、SEMCO
Google	欣興、滬士電、金像電、TTM、ISU Petasys、Lincstech、勝宏	台光電、Panasonic、斗山	欣興

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

74

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

Nvidia產品規格與CCL等級關聯

- 隨著AI伺服器持續推進Rubin架構，高速傳輸速度從過往的Serdes 112G上
升至Serdes 224G，使得決定PCB傳輸效能的CCL產品，產品規格逐步提高
至M8.5，加上Compute tray與Switch tray的層數提高，帶動CCL產業迎來黃
金時代。

	Hopper	Blackwell	Rubin	Rubin Ultra	Feynman
量產時間	2024-2025	2025-2026	2H26	2H27	
CCL最高等級	M8	M8	M8.5	M8.5、PTFE?	
Serdes speed(GB/s uni-di)	112G	224G	224G	224G	448G?
Compute tray	20-24 HLC	22 HDI	26HDI		
Switch tray	20-24 HLC	24 HLC	32HLC		
Midplane			44 HLC	>44HLC?	

資料來源：業界；群益投顧彙整

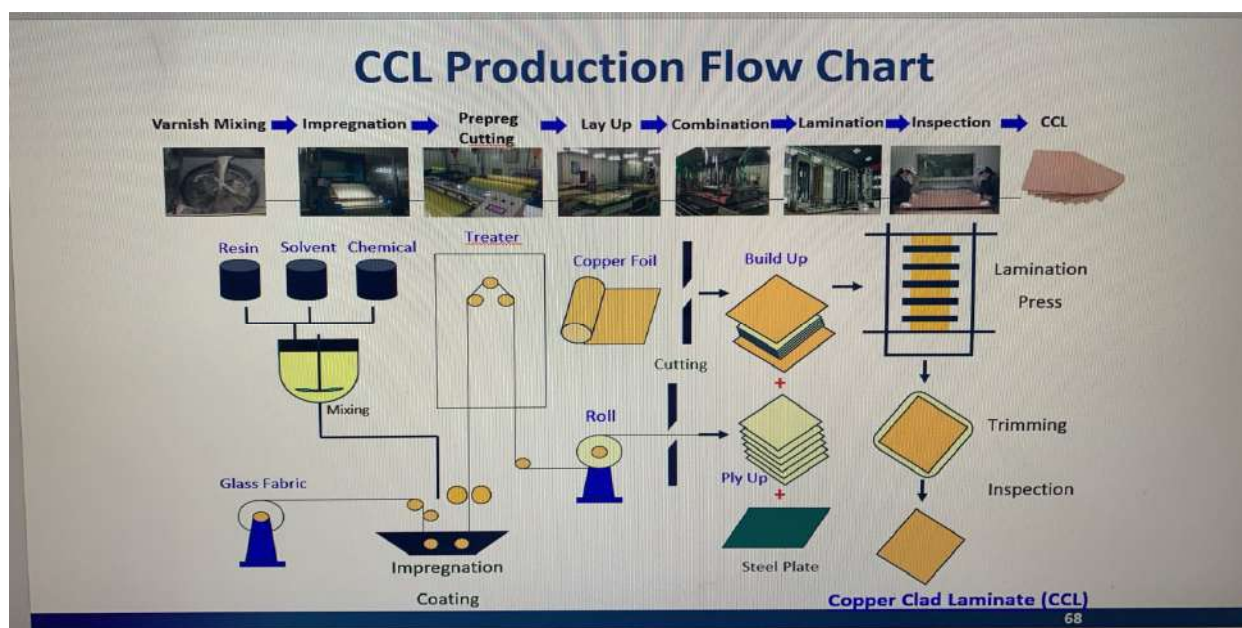
群益投顧

75

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CCL的生產流程

- CCL的生產流程為，調配樹脂與溶劑等配方，並將玻纖布含浸在配方當中，
在經過裁切、排疊、壓合、檢測等一系列流程，形成CCL成品。



圖片來源：業界

群益投顧

76

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

CCL受惠等級提升，ASP成倍增長

- 受惠AI伺服器要求的傳輸速度提升，CCL的材料逐步升級，使得M9等級的CCL得以至3Q26開始出貨，ASP也從過往M6的單張2,000元，上升至M9的7,500-10,000元，ASP成倍增長。

等級	樹脂	玻纖布	銅箔	ASP(NTD/張)	Df	Dk
M6	PPE-based(Epoxy/PPE、CE/PPE)等	E-GLASS/LDK	RTF2/3	2-3,000	0.0050-0.0060	3.9-3.1
M7	High-content PPE base、Hydrocarbon/ceramic等	LDK	RTF2/3 HVLP1/2	3-4,000	<0.0030	3.4-2.0
M8	Highest-content PPE base等	LDK2	HVLP3/ HVLP4	4-5,000	<0.0020	3.0-2.8
M9	Hydrocarbon resin based(ODV等)	LDK2/Q-GLASS	HVLP4/ HVLP5	7,500-10,000	<0.0010	2.8-2.6
M10	PPE、PCH(碳氫樹脂)、PTFE等?	LDK2/Q-GLASS?	HVLP5	>10,000	<0.0003	

資料來源：業界；群益投顧彙整

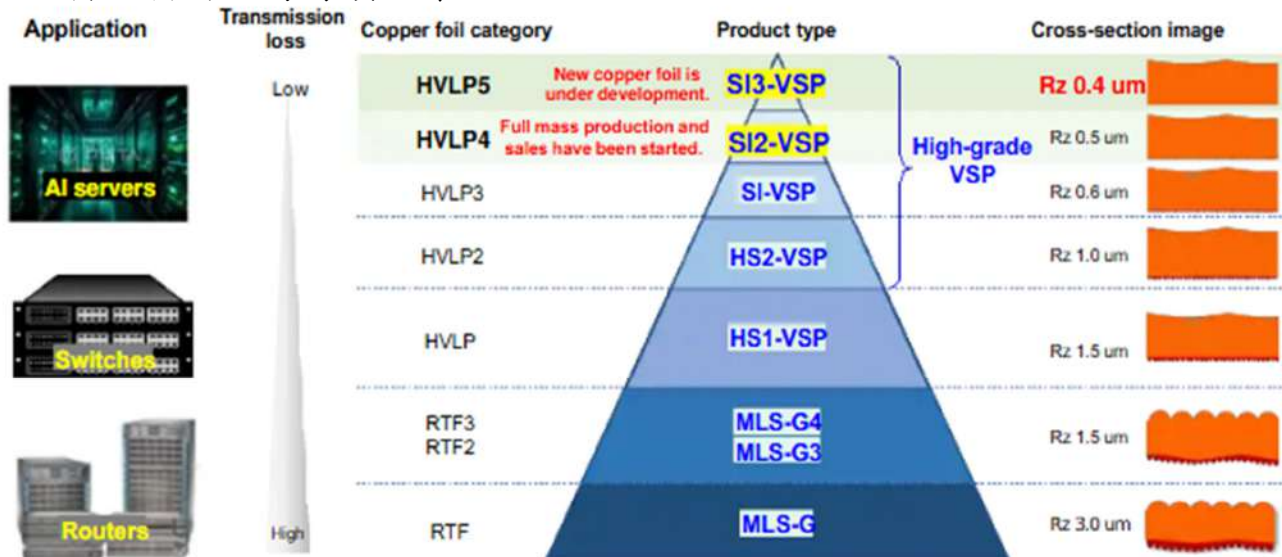
群益投顧

77

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

銅箔升級狀況，逐步迎來既有製程瓶頸

- 銅箔約占CCL材料成本的35%，主要負責CCL的訊號導體。自AI時代開始，銅箔已從過往的RTF，逐步升級成HVLP 5，隨著表面處理(平滑度與樹脂結合性)難度提高，既有生產模式已有一定損耗，未來兩代將逐步迎來瓶頸，預期供需持續吃緊。



圖片來源：三井金屬

群益投顧

78

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

玻纖布升級狀況，LDK 2仍是主流

- 玻纖布占CCL成本的35%，主要強化CCL的機械特性，使CCL更堅固。隨著CCL對於Dk、Df值要求提高，當前玻纖布已升級至LDK 2與Q-GLASS。
- 雖然，Q-GLASS是當前能提供最佳Dk/Df值得玻纖布產品，但Q-GLASS因提取方式不同，導致生產難度與生產成本較過往E-GLASS等產品高，使得下游客戶在玻纖布的選擇上，仍以LDK 2作為M9高階CCL的玻纖布主要材料，使得LDK 2當前仍持續吃緊。

玻纖布	提取模式	二氧化矽成分	加工溫度(攝氏)	Df@10GHz	Dk@10GHz
E-GLASS	玻璃球、葉蠟石轉至玻璃砂	52-56%	844-1,000	0.0060	6.80
LDK1/2	玻璃球、葉蠟石轉至玻璃砂後添加配方	56-68%	1,500	0.0028-0.0019	4.79-4.46
Q-GLASS	高純度石英砂與水晶料直接提取	>99.9%	2,000	0.0004	3.40

資料來源：業界；群益投顧彙整

群益投顧

79

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

樹脂升級狀況，PTFE的Df值最佳

- 樹脂占CCL成本的20%，主要提供CCL電氣絕緣與黏合。自CCL跨入較高規格的M6以上時代後，樹脂的使用已從過往環氧樹脂轉變成PPE等醚類樹脂；如今，雖然M9開始採用碳氫樹脂，但整體Df值與過往PPE樹脂相比差異較小，CCL廠多以功能性添加劑等配方讓Df值下滑，相對於主材料的替換，配方調整對於整體CCL Df值的影響勢必有限，使得Df值較佳的PTFE樹脂逐漸成為商業可行性方案，2026年因中東戰爭造成油價上漲，連帶帶動樹脂產品2026年售價略微上漲。

樹脂	Df@10GHz
聚苯醚樹脂(PPO)、BMI	0.0130-0.0080
改性聚苯醚樹脂(PPE)、碳氫樹脂(PCH)	0.0050-0.0020
聚四氟乙烯(PTFE)	<0.0020

資料來源：業界；群益投顧彙整

群益投顧

80

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

不同玻纖布在M9之間的電性比較

- 比較不同玻纖布在M9 CCL中的電性，LDK 1逐步升級成Q-GLASS能提高較佳的電性，例如Dk值、Df值依序下降至3.21、3.19、2.99；0.0011、0.0009、0.0007，下降幅度依序為0.62%、6.27%；19.47%、34.51%。

電性比較	TU953N(台耀)	TU953R(台耀)	TU953Q(台耀)
CCL規格	M9		
銅箔	HVLP 4		
樹脂	碳氫樹脂、PTFE等		
玻纖布	LDK 1	LDK 2	Q-GLASS
Dk值	3.21	3.19	2.99
Df值	0.0011	0.0009	0.0007

資料來源：台耀；群益投顧彙整

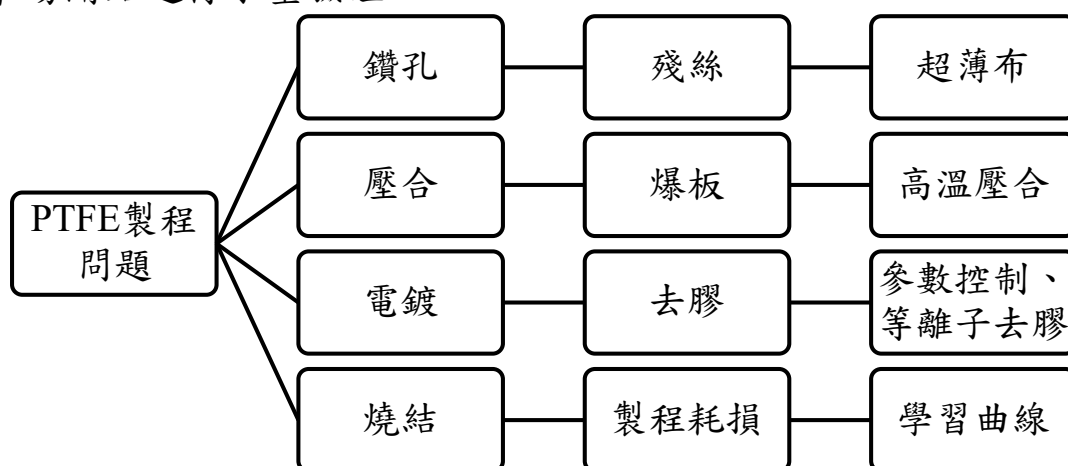
群益投顧

81

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

PTFE的生產難度

- PTFE雖能提供更佳的Dk/Df值，但PTFE在製程上有壓合、鑽孔、電鍍等問題，使得加工難度較大、產業學習曲線動輒3年以上、生產成本較高，過往PTFE僅在軍工產業使用。如今，隨著M9甚至M10時代來臨，加上廠商在製程上也逐漸找到高溫壓合等解決方法，使得PTFE已在中國市場開始進行小量驗證。



資料來源：業界；群益投顧彙整

群益投顧

82

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

PTFE生產的可能方案

- PTFE在伺服器廠商的解決方案中，最終希望透過較佳的電性、一次性的製程取代當前設計，並用於Backplane，但PTFE較軟的物理特性使得無布版面臨生產成本較高、加工難度較大、孔密度較低、成品較軟、使用情境更少等問題，PTFE有布版在中國市場的小量驗證進度略快，惟產品仍在驗證階段，相關產品設計與產品應用未來仍有機會調整。

PTFE驗證版本	有布版	無布版
樹脂	PTFE+碳氫樹脂+矽微粉+PP等	
玻纖布	LDK 2/Q-GLASS	無
銅箔	HVLP 4	HVLP 4
CCL等級	M9	無
成本	部分廠商已與M10相近	較有布版貴

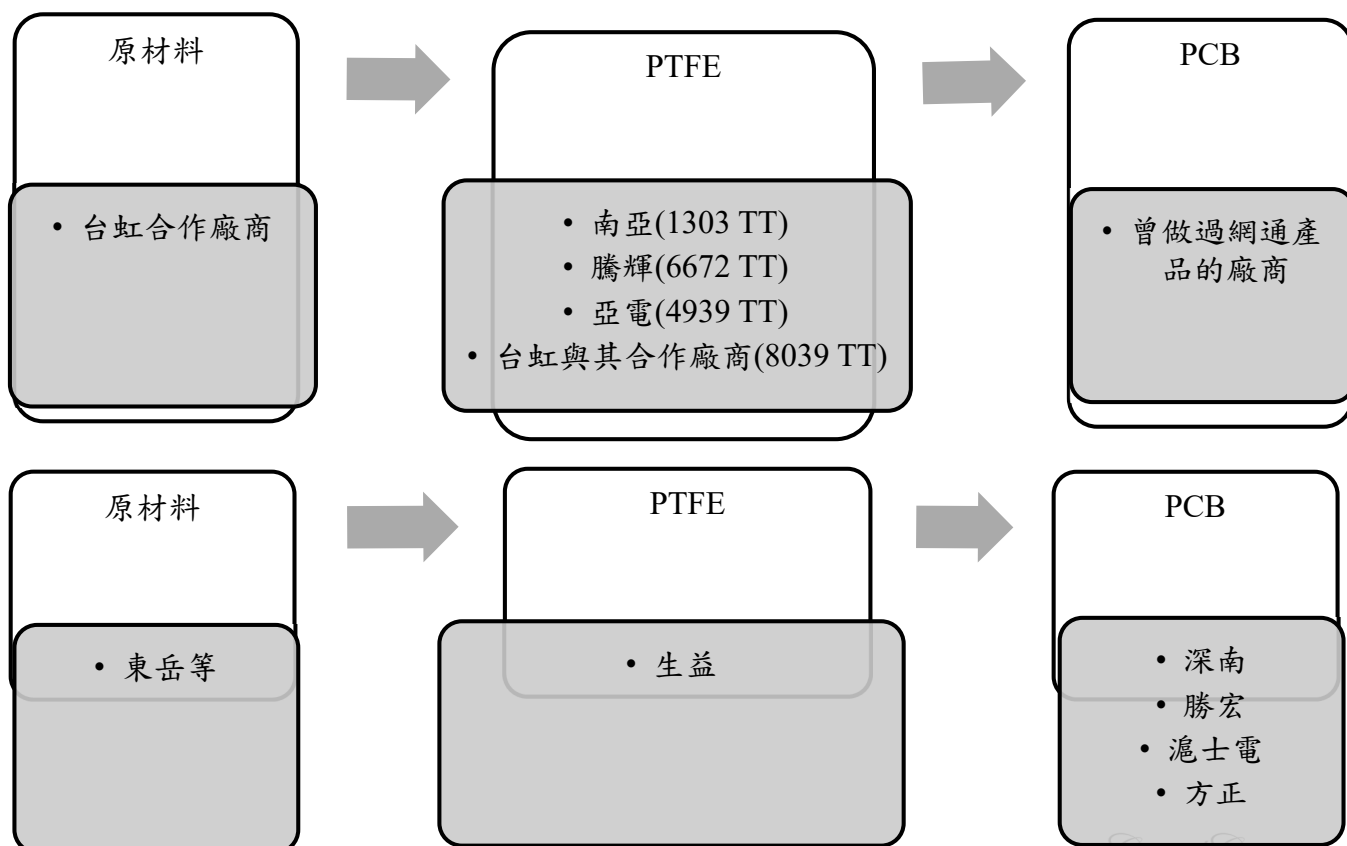
資料來源：業界；群益投顧彙整

群益投顧

83

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

台灣與中國相關供應鏈與廠商



群益投顧 資料來源：業界；群益投顧彙整

84

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

各廠商PTFE產品近況

- 因PTFE並非新材料，南亞與生益已有PTFE產品，相關廠商可省去部分產品開發的學習曲線，惟PTFE在伺服器產業中應用較新，廠商仍需進行驗證，其中又以生益在伺服器領域上開發較為積極，目前也在發展PTFE的無布產品，但對於台灣廠商而言，雖然部分廠商具PTFE開發能力，但當前仍在觀察市場未來發展。

	產品近況摘要	Dk	Df
台虹	研發中，技術與設備持續開發，2026年底陸續準備就緒		
南亞	已有產品用於汽車領域	2.20-3.00	0.0009-0.0022
騰輝	已有產品用於軍工領域	未揭露	未揭露
亞電	持續開發		
生益(中)	已有產品用於航太、衛星、基地台等領域，並積極發展無布產品	2.20-3.00	0.0009-0.0023

資料來源：台虹、南亞、騰輝、亞電、生益；群益投顧彙整

群益投顧

85

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

PTFE與CCL的看法

- PTFE非新材料，過往應用於軍工的通訊板，並且要具備一定程度樹脂開發技術的廠商才有機會發展相關產品；而玻纖布歷經多年製程改變也走到LDK 2與Q-GLASS。兩者(PTFE、Q-GLASS)都是該材料中當前電性最佳的解決方案，本應互相競合。
- 然而，PTFE雖能提供較佳電性，但其材質較軟，難應用於HDI等部分應用。故研究部預期，PTFE無法取代Q-GLASS甚至是CCL等產品，而是隨著Feynman架構來臨，部分高速訊號傳輸的PCB產品有望採用電性更佳的PTFE板。即PTFE可能以Hybrid形式用於2H27 Rubin Ultra上的部分Switch tray產品，Feynman時代可能才有以純PTFE模式量產的產品。

CCL材料	Df@10GHz
Q-GLASS	0.0004
聚四氯乙烯(PTFE)	<0.0020
LDK1/2	0.0028-0.0019
改性聚苯醚樹脂(PPE)、碳氫樹脂(PCH)	0.0020-0.0050
E-GLASS	0.0060
聚苯醚樹脂(PPO)、BMI	0.0080-0.0130

資料來源：業界；群益投顧彙整

群益投顧

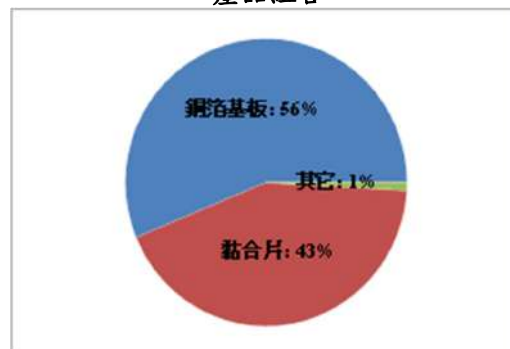
86

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台光電(2383 TT)

- 受惠AI伺服器、高階網通、LEO等終端需求推動基礎設施營運強勁，並推升M7以上高階材料營運占比提升至60-65%。
- 3Q26 M9產品開始出貨，並有漲價計畫。
- 待2027年中國崑山、台灣觀音等新廠完工後預期台光電2027年底基板產能將達9.30百萬張/月，較2026年底成長51.22%。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	197,393	326,477	361,350	22,508	25,146	24,927	33,067	47,275	56,400	60,651	67,861	78,405
營業毛利淨額	67,245	118,549	131,300	6,829	7,576	7,125	9,729	16,003	20,242	21,271	23,799	28,140
營業利益	52,962	96,899	104,083	4,644	4,990	4,935	7,128	12,734	16,236	16,864	18,988	22,785
稅後純益	41,712	77,560	83,307	3,478	3,965	3,737	5,340	9,873	12,999	13,499	15,203	18,238
稅後EPS(元)	116.42	216.47	232.51	9.71	11.07	10.43	14.90	27.56	36.28	37.67	42.43	50.90
毛利率(%)	34.07%	36.31%	36.34%	30.34%	30.13%	28.58%	29.42%	33.85%	35.89%	35.07%	35.07%	35.89%
營業利益率(%)	26.83%	29.68%	28.80%	20.63%	19.84%	19.80%	21.56%	26.94%	28.79%	27.81%	27.98%	29.06%
稅後純益率(%)	21.13%	23.76%	23.05%	15.45%	15.77%	14.99%	16.15%	20.88%	23.05%	22.26%	22.40%	23.26%
營業收入YoY/QoQ(%)	109.41%	65.39%	10.68%	3.82%	11.72%	-0.87%	32.66%	42.97%	19.30%	7.54%	11.89%	15.54%
稅後純益YoY/QoQ(%)	184.74%	85.94%	7.41%	0.26%	14.01%	-5.75%	42.89%	84.90%	31.66%	3.84%	12.63%	19.96%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本35.83億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

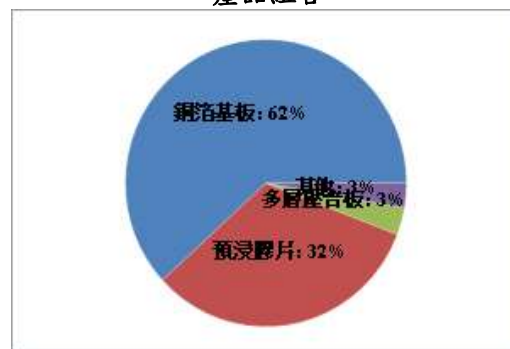
87

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:台耀(6274 TT)

- 2H26泰國廠產能逐步爬升，預計4Q26泰國廠產能滿載，改善獲利結構。
- 2H26泰國廠將陸續量產，並待後續泰國與中國中山等新廠完工後，預期台耀2027年底基板產能將達3.8百萬張/月，較2026年底成長46.15%。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	60,778	100,604	124,228	6,780	8,063	9,125	10,054	14,301	17,017	19,407	19,436	21,031
營業毛利淨額	18,620	33,256	41,067	1,435	1,915	2,015	2,529	4,250	5,391	6,451	6,492	6,945
營業利益	14,733	26,858	31,695	853	1,266	1,290	1,828	3,358	4,298	5,249	5,180	5,484
稅後純益	10,806	20,647	24,385	652	1,003	1,083	1,260	2,342	3,275	3,930	3,982	4,214
稅後EPS(元)	36.11	68.99	81.47	2.18	3.35	3.62	4.21	7.82	10.94	13.13	13.31	14.08
毛利率(%)	30.64%	33.06%	33.06%	21.17%	23.75%	22.08%	25.15%	29.72%	31.68%	33.24%	33.40%	33.02%
營業利益率(%)	24.24%	26.70%	25.51%	12.57%	15.70%	14.14%	18.18%	23.48%	25.26%	27.05%	26.65%	26.08%
稅後純益率(%)	17.78%	20.52%	19.63%	9.61%	12.43%	11.87%	12.53%	16.37%	19.24%	20.25%	20.49%	20.03%
營業收入YoY/QoQ(%)	100.32%	65.53%	23.48%	6.41%	18.91%	13.17%	10.18%	42.24%	18.99%	14.04%	0.15%	8.21%
稅後純益YoY/QoQ(%)	216.98%	91.07%	18.10%	-3.01%	53.82%	8.02%	16.35%	85.84%	39.84%	20.01%	1.33%	5.81%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本29.93億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

88

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股:南亞(1303 TT)

- 電子材料營運策略在中階產品拓展銷售加上高階產品開發之下，營收及營益率皆有望獲得提升。
- 預估2026年稅後獲利1,056.21億元，稅後EPS 13.32元。預估2027年稅後獲利1,352.17億元，稅後EPS 17.05元。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	336,812	408,480	475,120	65,716	64,177	64,467	68,596	83,647	92,091	92,478	91,670	97,300
營業毛利淨額	63,552	98,242	136,935	5,683	5,321	5,970	8,187	15,808	19,248	20,309	20,576	22,667
營業利益	43,582	77,748	113,655	1,302	1,036	1,329	3,742	11,357	13,722	14,761	15,809	17,802
稅後純益	105,621	135,217	135,331	-4,116	3,256	4,925	14,255	26,753	32,617	31,997	30,762	32,721
稅後EPS(元)	13.32	17.05	17.06	-0.52	0.41	0.62	1.80	3.37	4.11	4.03	3.88	4.13
毛利率(%)	18.87%	24.05%	28.82%	8.65%	8.29%	9.26%	11.93%	18.90%	20.90%	21.96%	22.45%	23.30%
營業利益率(%)	12.94%	19.03%	23.92%	1.98%	1.61%	2.06%	5.45%	13.58%	14.90%	15.96%	17.25%	18.30%
稅後純益率(%)	31.36%	33.10%	28.48%	-6.26%	5.07%	7.64%	20.78%	31.98%	35.42%	34.60%	33.56%	33.63%
營業收入YoY/QoQ(%)	29.59%	21.28%	16.31%	0.25%	-2.34%	0.45%	6.41%	21.94%	10.09%	0.42%	-0.87%	6.14%
稅後純益YoY/QoQ(%)	2,237.48%	28.02%	0.08%	N.A	N.A	51.27%	189.41%	87.68%	21.92%	-1.90%	-3.86%	6.37%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本793.08億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

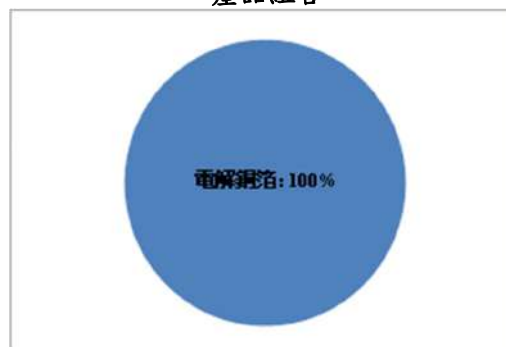
89

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

重點股：金居(8358 TT)

- 相比於樹脂材料更換、玻纖布設備更新，普遍可用時間換取製程良率，但高階銅箔生產因電解製程時間拉長、短期暫無解方，預期CCL原材料中，銅箔供不應求情形較難緩解
- 斗六三廠1Q27產能開出，待設備進駐、學習曲線拉高後，預計2027年底產能翻倍。

產品組合



單位：百萬元	2026F	2027F	2028F	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F
營業收入淨額	11,929	19,370	28,547	2,002	1,986	2,164	2,532	2,805	3,179	3,414	3,578	4,327
營業毛利淨額	3,412	7,173	12,523	378	408	567	727	768	919	998	1,157	1,522
營業利益	3,066	6,584	11,627	317	337	487	649	685	832	900	1,051	1,387
稅後純益	2,444	5,255	9,288	167	253	377	520	545	662	718	837	1,107
稅後EPS(元)	9.68	20.80	36.77	0.66	1.00	1.49	2.06	2.16	2.62	2.84	3.31	4.38
毛利率(%)	28.60%	37.03%	43.87%	18.87%	20.54%	26.18%	28.71%	27.39%	28.91%	29.22%	32.34%	35.19%
營業利益率(%)	25.70%	33.99%	40.73%	15.85%	16.98%	22.51%	25.63%	24.42%	26.18%	26.37%	29.36%	32.06%
稅後純益率(%)	20.49%	27.13%	32.53%	8.34%	12.75%	17.43%	20.52%	19.43%	20.82%	21.03%	23.38%	25.58%
營業收入YoY/QoQ(%)	51.39%	62.37%	47.38%	15.86%	-0.81%	8.99%	17.00%	10.77%	13.33%	7.39%	4.80%	20.93%
稅後純益YoY/QoQ(%)	130.04%	114.99%	76.74%	-36.97%	51.63%	49.00%	37.71%	4.90%	21.43%	8.45%	16.56%	32.30%

註：稅後純益係指本期淨利歸屬於母公司業主；EPS預估值以股本25.26億元計算。

資料來源：群益投顧彙整

群益投顧

90

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投資評等及免責聲明

投資評等說明

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
中立(Neutral)	無法由基本面給予投資評等 預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。